

半导体

报告日期：2026 年 01 月 14 日

AI 纪元，存赢未来

——存储行业深度报告

投资要点

□ AI 算力提升多元化存力需求，技术创新引领发展

AI 训练与推理对显存带宽及容量的迫切需求，正驱动存储行业进入新一轮成长周期，存储产品呈现量价齐升态势。随着 AI 应用愈加广泛，特别是在深度学习、图像识别、自然语言处理等数据密集型领域渗透，存储的需求呈现明显增长。端侧方面，生成式 AI 在端侧的集成，正在引领智能手机行业变革，AI 手机将有力推动单机存储容量再次升级。考虑到建设厂房、新增产线、购置设备、材料等需要一定周期，因此原厂在短期内快速扩充产能难度较大，供给侧紧张趋势也将持续。

□ 市场需求：AI 驱动，超级成长

AI 技术革命正从云端与端侧双向重塑存储需求，驱动行业向高性能、大容量、低功耗升级，开启超级成长周期，全球存储市场规模预计从 2025 年 2633 亿美元增至 2029 年 4071 亿美元，2025-2029ECAGR11.5%。市场结构变革中，服务器成最大应用领域，AI 端侧（AI 手机、AIPC 等）增速领跑，成为未来增长核心动力。云端侧，大模型训练、数据中心扩张推升 DDR5、大容量 SSD、HBM 等高性能存储需求；端侧，AI 手机需更大 LPDDR 内存与更快 UFS 闪存支持本地大模型运行（2029 年 AI 渗透率 54%），AIPC 对大容量存储需求激增（2029 年 AI 渗透率 69.2%），直接带动手机等消费电子存储需求触底反弹。AI 以“云端+端侧”双轮驱动成为核心引擎，引领存储行业迈入结构性增长新阶段。

□ 竞争格局：头部主导、本土崛起

全球存储芯片市场呈“头部主导+本土崛起”格局，供需结构深度调整。DRAM 由三星、SK 海力士、美光垄断，HBM 集中度更高，长鑫存储实现突破；NAND Flash 四巨头主导，长江存储扩产成新生力量；NOR Flash 中国兆易创新与华邦、旺宏领先，本土加速中低端替代。2022-2023 年市场陷低谷，原厂减产去库存；2024 年以来 AI 驱动高端需求激增，头部转产高附加值产品，中低端供给紧张。展望 2026-2027 年原厂虽有扩产计划，但短期难补缺口，结构性错配将会持续，未来供需预期仍然偏紧。

□ 存储景气度持续背景下，建议持续关注 A 股存储标的

在存储行业景气度高涨的背景之下，鉴于长江存储与长鑫存储尚未完全成熟，存储器模组厂商、解决方案提供商及行业代理机构正发挥至关重要的桥梁与缓冲作用。我们认为，其行业地位与盈利能力值得深入分析与重视，存储行业后续成长空间依然广阔，值得持续看好。建议持续关注 A 股的德明利、佰维存储、江波龙、神工股份、雅克科技、兆易创新、香农芯创、普冉股份、聚辰股份、东芯股份等公司。

德明利：以自研主控芯片技术为核心，通过全链路一体化业务模式与智能化生产聚焦高附加值存储模组，企业级 SSD 成功绑定国内大客户。

佰维存储：凭借“研发封测一体化”优势，深度绑定 Meta、Rokid 等 AI 端侧客户，抢占 AI 眼镜等新兴市场机遇。

江波龙：作为全产业链存储平台领军企业，通过企业级存储突破和自研 UFS 主控芯片驱动高端化增长，2025 年前三季度营收和净利润实现稳健提升，彰显技术壁垒与市场韧性。

行业评级：维持(买入)

分析师：高宇洋

执业证书号：S1230525100002
gaoyuyang01@stocke.com.cn

分析师：褚旭

执业证书号：S1230523110002
chuxu@stocke.com.cn

分析师：赵洪

执业证书号：S1230523070007
zhaohong@stocke.com.cn

分析师：陈诗含

执业证书号：S1230525080003
chenshihan@stocke.com.cn

相关报告

- 1 《TI 持续涨价，模拟拐点或现》 2025.08.10
- 2 《晶圆代工：周期向上与国产加速，经营改善与估值提升共振》 2024.08.16
- 3 《美光业绩指引乐观，存储板块盈利趋势上行》 2023.12.24

神工股份: 业界领先的集成电路刻蚀用单晶硅材料供应商, 硅材料及零部件稳定供应国内刻蚀设备厂和存储大厂, 受益存储需求爆发及国产替代加速。

雅克科技: 前驱体业务绑定 SK 海力士/长鑫存储等主流存储厂, 受益 HBM 需求爆发, 国产替代加速驱动存储材料业务高增长。

兆易创新: NOR Flash 全球龙头, 积极布局利基 DRAM 及 MCU 领域, 加速拓展汽车电子与 AI 终端市场, 同步推进 H 股上市深化全球化战略。

香农芯创: 以“分销+产品”双轮驱动模式为核心, 依托 SK 海力士等稀缺原厂资源赋能国产化, 积极布局企业级存储产品。

普冉股份: 同时布局 SONOS/ETOX 工艺深耕 NOR Flash, 未来将受益存储涨价红利, 收购 SHM 强化存储矩阵与全球渠道协同。

聚辰股份: EEPROM 全球第三, 随着 DDR5 SPD 持续渗透、车规级 EEPROM 份额提升、NOR Flash 市场拓展、闭环及光学防抖音圈马达升级, 有望持续成长。

东芯股份: 以 1xnm NAND/48nm NOR 技术突破为核心, 加速车规级存储量产, 布局 Wi-Fi7 与 GPU 芯片, 构建“存-算-联”生态拓展全球供应链。

❑ 风险提示

存储周期下行风险; 研发进展不及预期风险; 公司拓展客户不及预期风险。

正文目录

1 AI 算力提升多元化存力需求	7
1.1 智能手机/服务器等存力需求提升带动行业快速发展	7
1.2 原厂&独立存储厂共存，周期性特征显著	8
1.3 大容量存储兴起，新型存储技术蓬勃发展	10
1.3.1 AI 带动大容量、高性能的存储解决方案需求	10
1.3.2 HBM、存算一体等新型存储技术应运而生	12
2 市场需求：AI 驱动，超级成长	14
2.1 市场规模：成长强劲且持续，服务器端侧齐发力	14
2.2 服务器：CSPs 资本开支上修，AI 基建具备长期成长潜能	17
2.3 手机：智能化、大容量升级，带动 LPDDR+UFS 需求增长	19
2.4 PC：存储容量最大的终端，AIPC 加速容量扩张	21
3 竞争格局：头部主导、本土崛起	22
3.1 供给端：减产筑底迎拐点，AI 驱动新周期	22
3.2 DRAM：三强垄断，国产突破	22
3.3 NAND Flash：高度寡头化市场，高端产能紧张	24
3.4 NOR Flash：巨头放松，国产加速	25
4 乘 AI 之势，破国产之浪：存储方案商跻身产业浪潮之巅	27
4.1 德明利：主控芯片自研为核心，聚焦高附加值场景的模组专家	27
4.2 佰维存储：“研发封测一体化”构筑优势，深度绑定终端抢占 AI 机遇	31
4.3 江波龙：全产业链布局的存储平台领军，企业级突破与高端化驱动成长	35
4.4 神工股份：电子级单晶硅材料龙头，充分受益存储大周期	39
4.5 雅克科技：国内领先前驱体厂商，产品进入海力士、长鑫供应链	41
4.6 兆易创新：平台化布局驱动成长，端侧 AI 定制化存储加速落地	43
4.7 香农芯创：“分销+产品”两翼齐飞，稀缺原厂资源赋能国产化突围	44
4.8 普冉股份：Nor Flash 新星，“存储+”战略打开新成长空间	48
4.9 聚辰股份：全球第三大 SPD 供应商，存储与驱动双赛道持续扩张	50
4.10 东芯股份：利基存储基本盘稳固，“存算联”一体化布局打开长期空间	53
5 风险提示	57

图表目录

图 1: 存储产品分类.....	7
图 2: 存储芯片细分种类及占比 (2023)	8
图 3: 存储芯片下游应用分布 (2023)	8
图 4: 存储产业链示意图.....	9
图 5: 存储周期性特征相对明显 (右轴 (RHS) 为同比变化)	10
图 6: AI 对于手机 DRAM 单机容量的影响.....	11
图 7: AI 对于手机闪存单机容量的影响.....	11
图 8: HBM 结构示意图	13
图 9: 国内存算一体芯片主要参与厂商	13
图 10: AI 服务器的 DRAM 容量和成本大幅提升	13
图 11: HBM 的出货容量预测.....	13
图 12: 2020-2029E 全球分产品存储市场规模 (十亿美元)	14
图 13: 2020-2029E 全球分产品存储市场规模 (十亿美元)	15
图 14: DRAM\NAND Flash 26Q1 价格预计持续大幅上涨.....	15
图 15: DRAM 价格走势图 (美元)	16
图 16: Flash Wafer 1Tb QLC 最近半年行情走势图 (美元)	16
图 17: Flash Wafer 1Tb TLC 最近半年行情走势图 (美元)	16
图 18: Flash Wafer 512Gb TLC 最近半年行情走势图 (美元)	17
图 19: Flash Wafer 256Gb TLC 最近半年行情走势图 (美元)	17
图 20: Channel SSD 1TB PCIe 4.0 最近半年行情走势图 (美元)	17
图 21: Channel SSD 512GB PCIe 4.0 最近半年行情走势图 (美元)	17
图 22: 2021-2026E 全球八大 CSPs 资本开支及预期.....	18
图 23: 2020-2029E 服务器出货量及 AI 渗透率预期.....	18
图 24: 英伟达推出 BlueField-4 新型 AI 原生存储基础设施, 旨在加速和扩展代理式 AI.....	19
图 25: 2020-2029E 手机出货量及 AI 渗透率预期	20
图 26: 手机嵌入式存储发展趋势.....	20
图 27: 2020-2029 年 PC 全球出货量及 AI 渗透率预期.....	21
图 28: 中国 2024-2029 年 AIPC 渗透率预期	21
图 29: 2025Q2 DRAM 竞争格局.....	23
图 30: 长鑫科技 IPO 募集资金计划及投资项目概况	24
图 31: 2025Q2 NAND Flash 竞争格局.....	25
图 32: NANDFlash 各大厂技术路径.....	25
图 33: 2024 NOR flash 全球竞争格局.....	26
图 34: 德明利存储产品线布局.....	27
图 35: 德明利升级后品牌含义.....	28
图 36: 德明利完整的产业链运营模式.....	28
图 37: 德明利量产两颗自研主控.....	29
图 38: 德明利凭借全栈自研技术切入企业级存储	29
图 39: 德明利构建先进级智能工厂	30
图 40: 德明利营业总收入 (亿元)	30
图 41: 德明利销售毛利率与净利率 (%)	30
图 42: 德明利分业务营收 (亿元)	30

图 43:	德明利归母净利润 (亿元)	30
图 44:	佰维存储构筑“研发封测一体化”的经营模式	31
图 45:	佰维存储的六大产品条线	31
图 46:	佰维存储分业务营收 (亿元)	31
图 47:	2023-2028 年 AI 眼镜出货规模和预测	32
图 48:	佰维存储的授权品牌覆盖度超越国内其他同行	33
图 49:	佰维存储营业总收入 (亿元)	35
图 50:	佰维存储销售毛利率和净利率 (%)	35
图 51:	佰维存储期间费用情况 (%)	35
图 52:	佰维存储归母净利润 (亿元)	35
图 53:	江波龙分业务收入 (亿元)	35
图 54:	江波龙核心技术能力	36
图 55:	自研主控芯片产品	36
图 56:	江波龙 UFS 4.1 主控芯片 Demo	36
图 57:	江波龙旗下品牌的协同效应	37
图 58:	四大产品线产品	37
图 59:	自有品牌在不同市场的产品供应	37
图 60:	江波龙营业收入及同比增速	39
图 61:	江波龙毛利率与净利率 (%)	39
图 62:	江波龙归母净利润 (亿元)	39
图 63:	江波龙分业务毛利情况 (%)	39
图 64:	江波龙研发费用情况	39
图 65:	江波龙期间费用情况	39
图 66:	神工股份布局情况	40
图 67:	刻蚀用单晶硅材料产业链	41
图 68:	公司硅零部件产品示意图	41
图 69:	雅克科技业务布局情况	42
图 70:	前驱体在 CVD 中作用流程图	42
图 71:	中国半导体前驱体市场规模	42
图 72:	兆易创新营业总收入 (亿元)	44
图 73:	兆易创新归母净利润 (亿元)	44
图 74:	香农芯创两大业务板块	44
图 75:	香农芯创分业务收入 (亿元)	45
图 76:	香农芯创定位核心优势	45
图 77:	香农芯创与 SK 海力士设立海普存储	46
图 78:	香农芯创生态合作伙伴	46
图 79:	海普存储深度聚焦企业级存储	47
图 80:	香农芯创营业收入及同比增速	47
图 81:	香农芯创毛利率与净利率 (%)	47
图 82:	香农芯创归母净利润 (亿元)	47
图 83:	香农芯创期间费用情况	47
图 84:	普冉股份产品应用领域	49
图 85:	普冉股份营业总收入 (亿元)	49
图 86:	普冉股份归母净利润 (亿元)	49
图 87:	聚辰股份 2019 年至 2024 年分业务收入 (亿元)	50

图 88: 全球服务器 2020 年至 2024 年内存模组出货量 (百万根) 及 DDR5 渗透率	51
图 89: EEPROM 芯片在汽车电子领域的应用场景	51
图 90: 音圈马达的内部结构	52
图 91: 聚辰股份 2020-2025Q2 研发投入及研发费用率	52
图 92: 聚辰股份 2020-2025Q3 营业总收入 (亿元)	53
图 93: 聚辰股份 2020-2025Q3 销售毛利率与净利率 (%)	53
图 94: 聚辰股份 2020-2025Q3 期间费率 (%)	53
图 95: 聚辰股份 2020-2025Q3 归母净利润 (亿元)	53
图 96: 东芯股份公司产品应用示例	54
图 97: 东芯股份分业务营收 (亿元)	54
图 98: 东芯股份主营存储产品布局图	55
图 99: 架构创新有助于解决冯诺依曼瓶颈	55
图 100: 2025 -2034 年全球 Wi-Fi 芯片组市场规模预测	56
图 101: 东芯股份投资上海砾算	56
图 102: 东芯股份营业总收入 (亿元)	57
图 103: 东芯股份销售毛利率和净利率 (%)	57
图 104: 东芯股份期间费用情况 (%)	57
图 105: 东芯股份归母净利润 (亿元)	57
表 1: AI PC 存储配置明显升级	11
表 2: 汽车智能化的演进大幅提升了单机存储容量	12
表 3: 手机存储及闪存配置参数表	20
表 4: 苹果 iPhone 11-17pro 手机 ROM 及 RAM 配置参数表	20
表 5: 苹果电脑内存及硬盘容量参数表	21
表 6: 各厂商减产情况	22
表 7: 佰维存储 PC OEM 市场的产品矩阵	32
表 8: 惠州佰维的封测产品以及技术特征	34
表 9: 江波龙企业级产品矩阵	38

1 AI 算力提升多元化存力需求

1.1 智能手机/服务器等存力需求提升带动行业快速发展

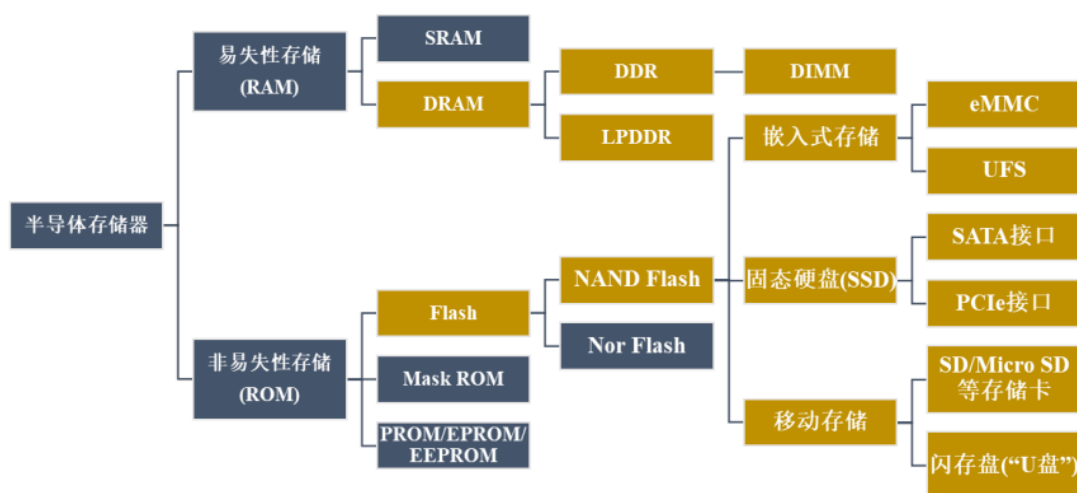
存储芯片是一种用于存储数据和程序的半导体集成电路，是各类电子设备实现数据存储功能的关键部件。存储产品广泛应用于各种消费电子产品、企业级数据中心、云计算平台以及高性能计算系统中。**DRAM 与 NAND Flash 仍是半导体存储的主流市场**，其中，**DRAM 市场规模占比约为 55.9%，NAND Flash 占比约为 44.0%**。

1) **DRAM 具有高速度和较低的延迟，主要用于临时存储数据**。它需要持续的电力支持，一旦电源中断，存储的数据将会丢失。因此，它通常用于对实时性要求较高的系统中，如计算机内存、服务器缓存和 GPU 中的高速数据存储。随着数据密集型应用的增加，尤其是 AI、深度学习以及 HPC，对 DRAM 的需求也在不断增长。

2) **NAND Flash 是一种非易失性存储技术，广泛应用于 SSD、USB 闪存、智能手机等消费电子产品中，成为消费电子和企业存储系统中的主要存储介质**。目前，NAND Flash 在数据中心、云计算以及移动设备中都占据着重要位置，推动着存储市场的快速发展。

3) 在嵌入式存储方面，**eMMC 和 UFS 是广泛应用于智能手机、智能穿戴设备、汽车电子等产品中的两种主要存储解决方案**。与 eMMC 相比，UFS 具有更强的传输能力和更低的功耗，使得其在对性能和电池续航有严格要求的设备中表现出色。

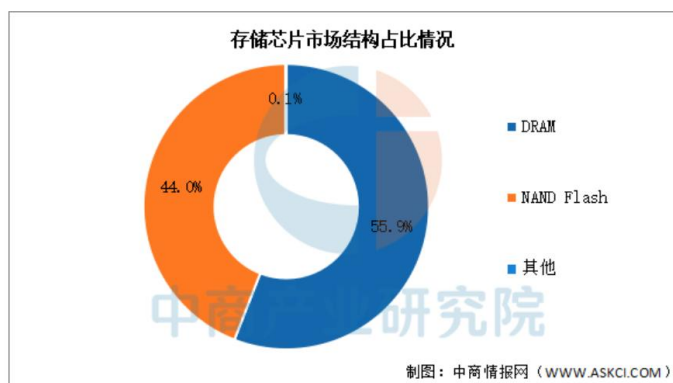
图1：存储产品分类



资料来源：江波龙招股说明书，浙商证券研究所

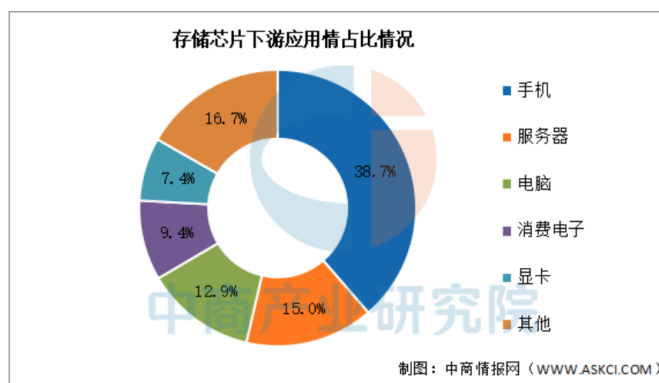
存储芯片下游应用领域众多，其中，手机占比最多，达 38.7%，其次分别为服务器、电脑、消费电子、显卡，占比分别为 15.0%、12.9%、9.4%、7.4%。5G 时代的到来以及数字经济的发展，带来了大量的数据存储需求，全球所产生的数据需求量呈现持续爆发性增长的趋势。存储芯片决定手机、电脑、平板等设备的可存储数据量、运行速度以及软件流畅度。数据中心、服务器依靠存储芯片存储海量数据，满足互联网服务、云计算等业务需求。随着全球对智能手机、电脑、智能可穿戴设备等移动智能终端以及数据中心服务器的需求不断上升，全球存储器市场规模随之不断扩大。

图2: 存储芯片细分种类及占比 (2023)



资料来源: 中商情报网, 浙商证券研究所

图3: 存储芯片下游应用分布 (2023)



资料来源: 中商情报网, 浙商证券研究所

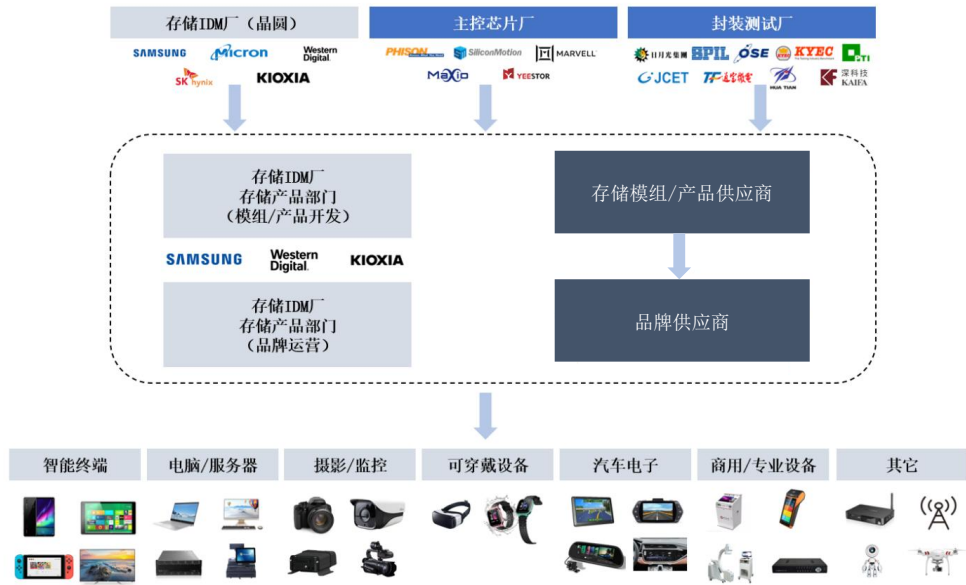
1.2 原厂&独立存储厂共存，周期性特征显著

存储行业是一个高度技术密集和资本密集的产业，通常采用 IDM 模式经营。存储涉及的技术环节和市场分工非常复杂，从技术研发、生产制造到产品封装与应用部署。存储产业链通常分为几个关键环节，包括存储芯片设计、晶圆生产、封装与测试、系统集成等。与逻辑芯片产业链纵向分工不同，半导体存储器由于布图设计与晶圆制造的技术结合更为紧密，因此主要晶圆厂仍采用 IDM 模式经营。

下游应用的多样性以及客户的分散性的存在，促使存储原厂和独立存储器供应商共存局面出现。存储原厂的竞争重心在于创新晶圆 IC 设计与提升晶圆制程，在产品应用领域，囿于产品化成本等要素限制，原厂仅能聚焦具有大宗数据存储需求的行业和客户（如智能手机、个人电脑及服务器行业的头部客户）。存储原厂的目标市场之外，仍存在极为广泛的应用场景和市场需求，包括细分行业存储需求（如工业控制、商用设备、汽车电子、网络通信设备、家用电器、影像监控、物联网硬件等）以及主流应用市场中中小客户的需求。

产业链构成及特征导致存储行业的竞争格局呈现出较高的市场集中度。这些大厂通常通过垂直整合的方式控制了从存储芯片设计到生产、封装等各个环节，从而在技术研发、市场份额和定价策略上占据主导地位。在 DRAM 市场中，三星、SK 海力士、美光三大厂商占据了全球市场的绝大部分份额。这三家公司凭借强大的研发能力和生产规模，在全球 DRAM 市场上形成了寡头垄断格局。虽然 NAND Flash 市场的竞争格局相比 DRAM 稍微分散，但依然由三星、SK 海力士、美光、铠侠等大厂主导。新兴的中国存储厂商如长江存储、长鑫存储等也开始崭露头角，在取得了一定的市场份额。

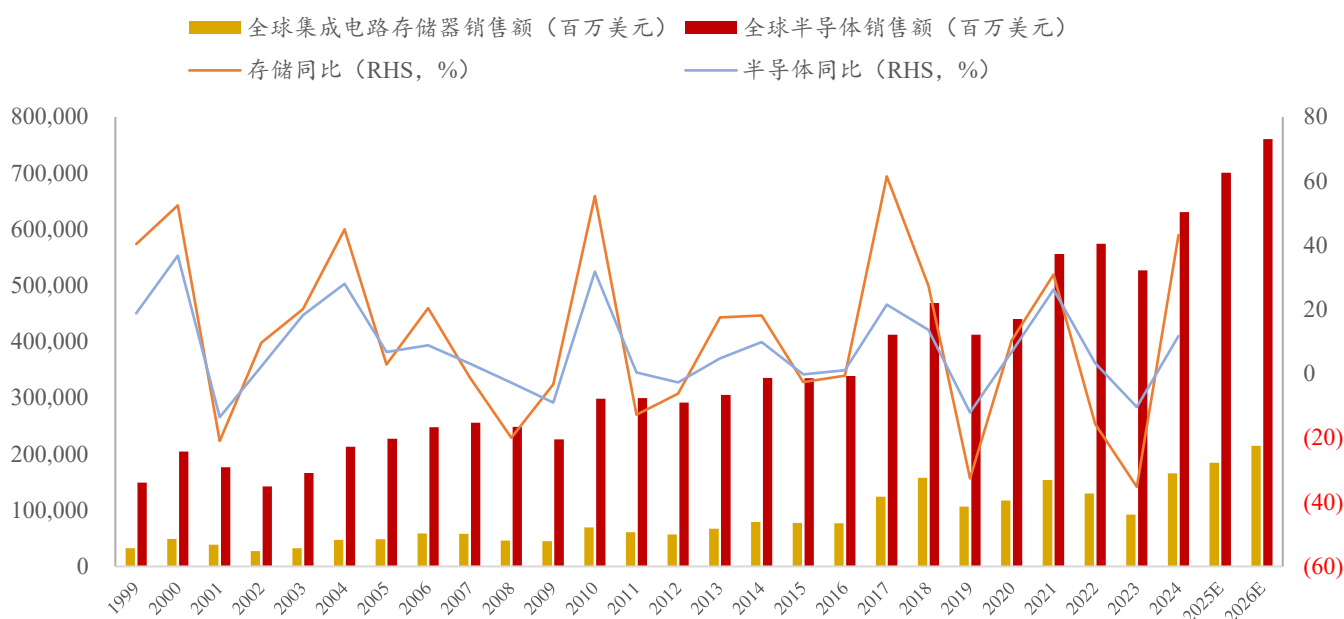
图4：存储产业链示意图



资料来源：江波龙招股说明书，浙商证券研究所

存储市场周期性特征较为显著，当前处于周期上行期。过往数据来看，全球存储市场在2020年和2021年经历了高速增长，主要得益于存储工艺技术不断成熟、存储原厂产能扩张、终端消费需求扩大等供、需两端双重刺激。2021年全球半导体经历产能短缺的危机，下游模组厂商在确保市场份额的基础上，不断追加订单扩充库存，带动全球存储芯片市场规模大幅增长。2022年受宏观环境、俄乌冲突等影响，半导体存储行业迎来周期下行，终端消费电子需求及出货量出现下滑。但经过周期调整，上游原厂减产库存压力释放、供给削减，叠加下游需求回暖，消费电子、AI服务器等市场景气度提升，多因素推动下，2024年存储行业市场规模显著回升，迎来新一轮上行周期。

图5： 存储周期性特征相对明显（右轴（RHS）为同比变化）



资料来源：Wind，全球半导体贸易统计组织，浙商证券研究所

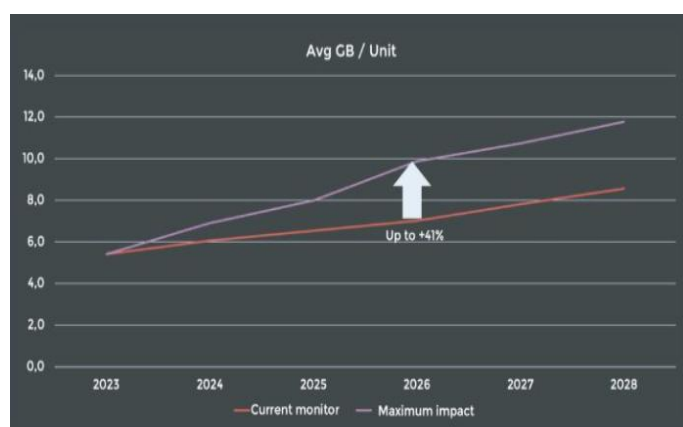
1.3 大容量存储兴起，新型存储技术蓬勃发展

1.3.1 AI 带动大容量、高性能的存储解决方案需求

AI 大时代对存储的需求呈现爆发式增长。随着人工智能技术的普及，特别是在深度学习、图像识别、自然语言处理等数据密集型应用领域，存储的需求呈现爆炸式增长。AI 算法的训练和推理阶段通常需要处理大规模的数据集，这对存储产品的带宽和延迟提出了严峻的挑战。为满足 AI 应用对存储的高带宽、低延迟和高性能的需求，HBM（高带宽存储器）、LPDDR（低功耗双数据速率内存）以及 SSD（固态硬盘）等高性能存储技术的需求持续增长。

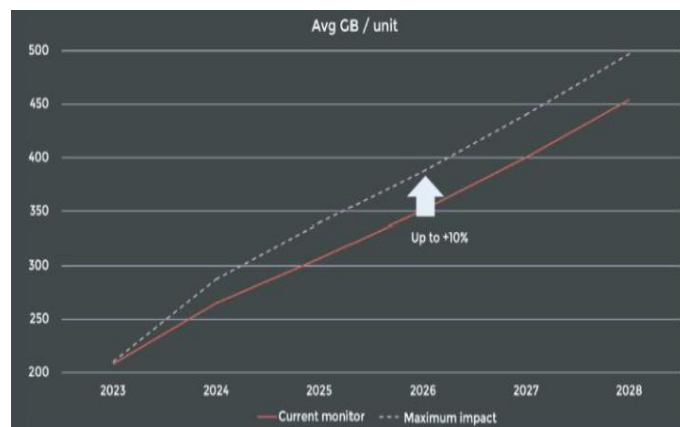
生成式 AI 在端侧的集成，正在引领智能手机行业变革，AI 手机将有力推动单机存储容量再次升级。存储是 AI 手机硬件升级的关键一环，大模型运行需驻留在内存中，每次处理生成式 AI 任务都将涉及到海量数据的搬运，对手机内存和闪存的容量和性能都有着更高要求。AI 手机有望成为自在交互、智能随心、专属陪伴、安全可信的个人化助理，以为用户提供更好的体验，当前各大手机厂商都在积极探索 AI 技术在产品中的应用，例如苹果推出“Apple Intelligence”，小米推出“超级小爱”，华为推出“盘古大模型”等，功能体验的升级有望带动 AI 手机的需求，根据 Counterpoint 预测，2024 年全球 AI 手机出货量有望超 1 亿部，2027 年全球 AI 手机渗透率约 40%，出货量有望达 5.22 亿部。

图6: AI 对于手机 DRAM 单机容量的影响



资料来源: YOLE, 浙商证券研究所

图7: AI 对于手机闪存单机容量的影响



资料来源: YOLE, 浙商证券研究所

AIPC 兴起，带动大容量存储需求。相较于其他终端，PC 具有大屏幕和更高分辨率、多任务处理、键鼠交互、大容量存储等优势，因此 AIPC 不但有望成为个人生活助理，还能够成为生产力工具，大幅提升工作效率，特别是 DeepSeek 在 NPU 上的优化应用，使得大规模的 AI 模型能够直接集成到个人电脑及其他智能设备上，为用户带来更强大、便捷的使用体验。据 Canalys 预测，2025 年全球 AIPC 出货量将超过 1 亿台，占 PC 总出货量的 40%，2024-2028 年 CAGR 将达到 44%。基于大模型的算力需求，AIPC 对搭载大容量先进制程 DRAM 产品的需求增加，同时为了有效管理 PC 上运行的 AI 数据，也会增加对 NAND 产品的需求，微软表示，AIPC 上基础 AI 模型需要 16GB 内存，标准 AI 模型则需要 32GB 内存，高级 AI 模型则要求 64GB 内存或更多。从当前各大厂商推出的 AIPC 来看，其存储配置相较于普通 PC 大幅升级，AIPC 一般配置 32GB 内存容量，固态硬盘多为 1TB，部分 AIPC 甚至搭载 2TB 大固态硬盘，而普通 PC 多用 16GB 内存，固态硬盘在 512G-1TB 不等。

表1: AI PC 存储配置明显升级

品牌	型号	价格	处理器	存储配置
普通 PC				
联想	联想小新 15	4599 元	AMD 锐龙 7 8745HS	16GB 内存，512G 固态硬盘
惠普	惠普(HP)战 66 六代	4379 元	英特尔酷睿 i5 处理器	16 GB 内存，1 TB 固态硬盘
华硕	华硕无畏 16	4499 元	英特尔酷睿 i5 处理器	16GB 内存，1TB 固态硬盘
AI PC				
联想	ThinkPad X1 Carbon AI	14999 元	英特尔酷睿 Ultra 处理器	32GB 内存，1TB 固态硬盘
惠普	OMEN 暗影精灵 10 SLIM 14 AI	13999 元	英特尔酷睿 Ultra 处理器	32 GB 内存，2 TB 固态硬盘
苹果	M4 版 MacBook Air	10999 元	Apple M4 处理器	24GB 统一内存，512GB 固态硬盘
华硕	ProArt 创 13 (HN7306)	14999 元	AMD Ryzen AI 9 HX 370 处理器	32GB 大容量内存，2TB 大固态硬盘

资料来源: 各公司官网, 浙商证券研究所

汽车电动化和智能化浪潮加速，数据量增长显著，这要求车载存储具有更快的数据处理速度、更大的数据存储量，以及更高的稳定性。在汽车的各个 ECU 部件中，车用存储或闪

存芯片无处不在，它们以多样化的容量和形态，在底盘控制、数字仪表、行车记录、智能辅助驾驶、T-box、行车记录等应用中发挥着至关重要的作用。在智能化和电动化推动之下，智能汽车对存储容量的需求快速增长，根据美光科技发布的《车用存储大趋势白皮书》，车用存储市场规模将从 2021 年的 40 亿美元提升至 2025 年的 100 亿美元，复合增长率将达 28%。而到 2025 年，车均搭载存储将达到 16GB DRAM 和 204GB NAND，分别较 2021 年水平提高 3 倍和 4 倍。根据佐思汽研的数据，在智能座舱从低端向高端化升级中，DRAM 容量需求将从 0.24-4GB 提升到 16-32GB，NAND 容量从 8-16GB 提升到 128-256GB，从低端的智驾到高端智驾发展过程中，DRAM 和 NAND 单机容量也都有显著升级。

表2：汽车智能化的演进大幅提升了单机存储容量

	DRAM	容量	eMMC	容量	UFS	容量	NOR Flash	容量
高端座舱	LPDDR4/LPDDR5	16-32GB	不用		UFS3.0/3.1	128-256GB		128-256GB
中端座舱	LPDDR4	8GB	不用		UFS2.1	64-128GB	不用	
低端座舱	DDR3/LPDDR4	0.25-4GB		8-16GB	不用		不用	
高端智能座舱	LPDDR5/LPDDR6	16-32GB		32GB	UFS3.0/3.1	129-256GB		256-512MB
中端智能座舱	LPDDR4	8-16GB			UFS2.1	32-64GB		
低端智能座舱	LPDDR4	4-8GB		32-64GB	不用			

资料来源：佐思汽车研究，浙商证券研究所

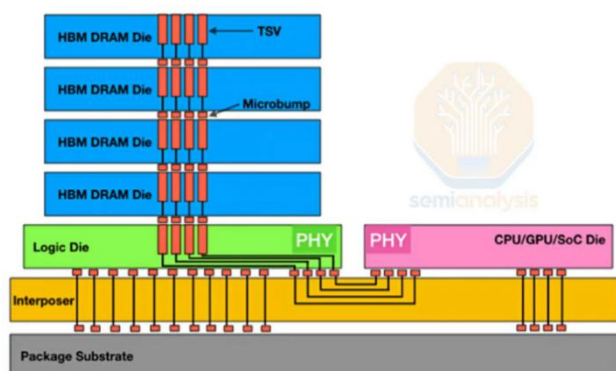
1.3.2 HBM、存算一体等新型存储技术应运而生

随着 AI 模型日益复杂，AI 系统需要容量更大、延迟更低、带宽更高、能效更高的内存。随着 CPU/GPU 迭代升级，数据处理能力呈指数级上升，而 DRAM 等内存性能未能与之匹配，导致计算核心经常需要“等待”数据从内存中送来，进而影响整个系统的运算效率。

HBM 则是为满足大数据吞吐量需求而设计的高带宽内存技术。HBM 将垂直堆叠的 DRAM 芯片与超宽数据路径相结合，在带宽、密度和能耗之间实现了最佳平衡，适用于 AI 工作负载，广泛应用于需要极高计算能力的系统中，如 GPU、AI、科学计算以及 HPC 领域。HBM 的优势在于它提供了比传统 DRAM 更高的带宽，并且能够在有限的空间内实现更大的数据传输速度和更低的延迟。因此，HBM 成为了 AI 和大数据处理、图形渲染等领域的核心存储技术。

存算一体技术能够为数据中心和边缘设备提供更高效率的存储解决方案，并推动云计算平台的进一步升级。随着数据量的剧增和计算需求的持续增长，传统的存储与计算分离架构已经开始暴露出瓶颈问题，尤其是在高效处理大数据和 AI 计算的场景中。存算一体芯片通过将存储单元与计算单元集成在同一芯片内，突破了传统冯·诺依曼架构的“存储墙”瓶颈，显著降低数据搬运产生的功耗与延迟。存算一体技术将存储和计算资源整合到同一平台上，利用计算和存储的紧密结合，极大地提高了数据处理的效率，降低了数据传输延迟，同时减少了能耗。这一技术的出现，特别适用于 AI、大数据分析、边缘计算等领域。

图8: HBM 结构示意图



资料来源：半导体行业观察，semianalysis，浙商证券研究所

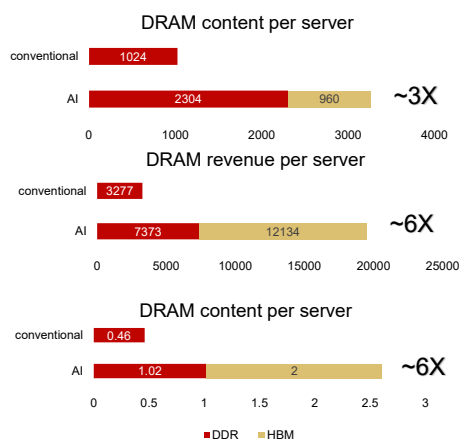
图9: 国内存算一体芯片主要参与厂商



资料来源：半导体产业纵横，浙商证券研究所

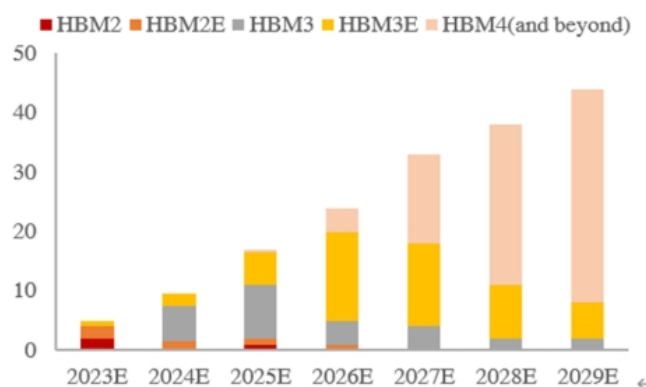
AI 大模型的兴起催生了海量的算力需求，而数据处理量和传输速率的提升使得 AI 服务器对芯片内存容量和传输带宽提出更高的要求。根据 YOLE 的数据，AI 服务器的 DRAM 容量是传统服务器的约 3 倍，AI 服务器的 DRAM 价值量是传统服务器的约 6 倍。为了满足这些需求，NVMe SSD、HBM 等技术成为数据中心和高性能计算领域的核心产品。NVMe SSD 通过 PCIe 接口提供了极高的读写速度，使其在数据密集型应用中成为首选存储解决方案。尤其在 AI 训练、大规模数据分析等场景下，NVMe SSD 的性能能够大幅提高数据处理效率。AI 服务器推升了 HBM 需求，与传统的 DDR 存储器不同，HBM 使用 TSV 和微凸块垂直堆叠多个 DRAM 芯片，并通过封装基板内的硅中介层与 GPU 相连，从而具备高带宽、高容量、低功耗、低延时等优势，成为目前 AI GPU 存储单元中比较重要的部件，根据 Yole 的预测，HBM 的出货容量有望从 2024 年的 10Eb 提升至 2029 年的 44Eb。

图10: AI服务器的DRAM容量和成本大幅提升



资料来源：YOLE，浙商证券研究所

图11: HBM 的出货容量预测



资料来源：YOLE，浙商证券研究所

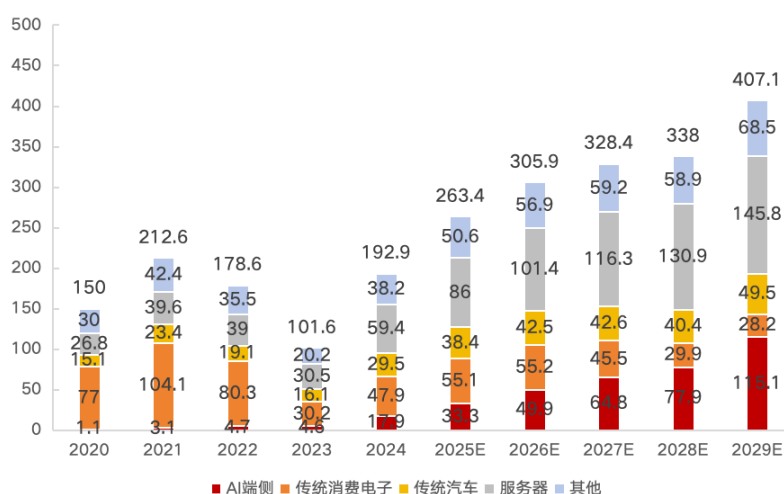
2 市场需求：AI 驱动，超级成长

2.1 市场规模：成长强劲且持续，服务器端侧齐发力

全球存储产品市场呈现长期增长趋势，市场成长的幅度和持续性可能会超出原有预期。据弗若斯特沙利文数据，2020 年全球存储市场规模达到 1,499 亿美元。2024 年达到 1,928 亿美元，2020-2024 年 CAGR 为 6.5%。随着 AI 越来越广泛地融入行业，存储产品的应用场景将进一步拓展，全球存储市场规模预计将由 2025 年的 2,633 亿美元上升至 2029 年的 4,071 亿美元，长期增长势头强劲，2025E-2029E CAGR 为 11.5%。

从下游应用来看，自 2023 年以来服务器超过传统消费电子，成为最高的领域；AI 端侧板块增速明显快于其他细分领域，成为全球存储产品市场扩张的关键驱动力。在服务器领域，受大模型热潮带来的 AI 服务器需求激增推动，对应存储市场规模从 2020 年的 268 亿美元增长至 2024 年的 594 亿美元，2020-2024 年 CAGR 为 22.0%，预计于 2029 年将达到 1,458 亿美元。与此同时，全球数据中心的持续扩张以及模型部署、实时数据处理等场景对 AI 推理需求的激增进一步成为重要驱动力，持续刺激高性能存储产品的强劲需求，助推整体市场增长。在 AI 端侧领域，随着 AI 智能手机、AIPC、AI 眼镜及智能驾驶等新场景的快速涌现，AI 端侧应用对存储产品的需求正迎来爆发式增长。据弗若斯特沙利文数据，AI 端侧存储市场 2024 年市场规模达到 179 亿美元，2025E-2029E 为 36.4%，增速领先所有下游应用领域。

图12： 2020-2029E 全球分产品存储市场规模（十亿美元）



资料来源：佰维存储，弗若斯特沙利文，中国半导体行业协会，浙商证券研究所

从产品类型看，受人工智能服务器、智能驾驶和物联网等多元化场景需求的驱动，全球存储产品呈现差异化增长轨迹，共同推动市场扩张。据弗若斯特沙利文数据如下：

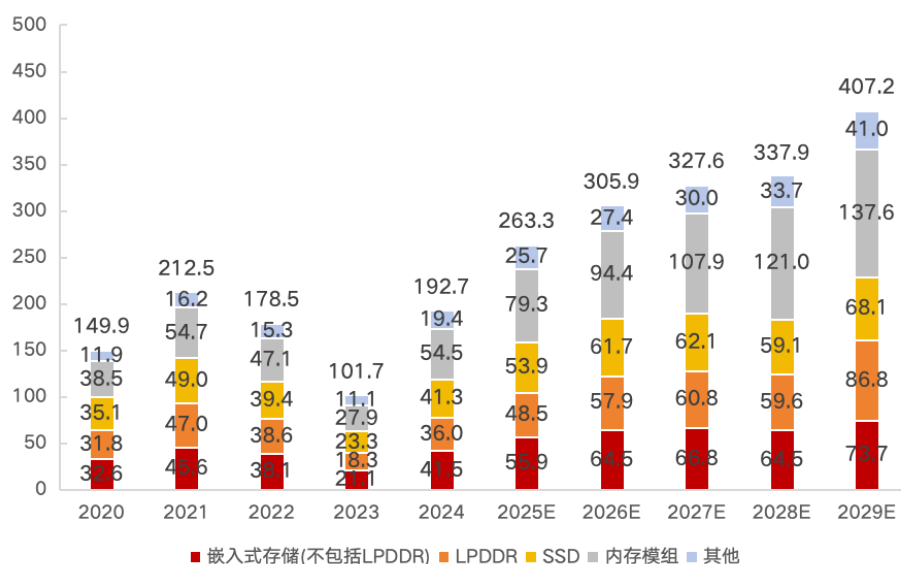
1) LPDDR：预计 2025-2029ECAGR 为 15.7%，领跑市场，较 2020-202 年 3.1%的复合年增长率实现显著跃升。这种显著加速主要是由于其在服务器和 AI 端侧领域的应用不断扩大，这些领域对支持数据密集型工作负载和下一代计算架构的高带宽、低功耗存储解决方案需求激增。

2) 内存模块：预计 2025-2029ECAGR 为 14.8%，主要受数据中心和汽车电子领域对 DDR5 等新一代内存需求的推动，尤其在人工智能服务器和智能驾驶域控制器应用中表现突出。

3) 嵌入式存储: 预计 2025-2029E CAGR 为 7.2%, 主要受智能汽车、智能移动设备和端侧 AI 对高集成度存储需求加速推动。

4) 固态硬盘 (SSD): 预计 2025-2029ECAGR 为 6.0%, 主要得益于数据中心以及各类端侧和工业应用对数据存储的持续需求。

图13: 2020-2029E 全球分产品存储市场规模 (十亿美元)



资料来源: 佰维存储, 弗若斯特沙利文, 中国半导体行业协会, 浙商证券研究所

AI 需求强势, 26Q1 存储 DRAM、NAND 芯片预计继续大幅涨价。根据 TrendForce 集邦咨询最新调查, 2026 年第一季由于 DRAM 原厂大规模转移先进制程、新产能至 Server、HBM 应用, 以满足 AI Server 需求, 导致其他市场供给严重紧缩, 预估整体一般型 DRAM(Conventional DRAM)合约价将季增 55-60%。NAND Flash 则因原厂控管产能, 和 Server 强劲拉货排挤其他应用, 预计各类产品合约价持续上涨 33-38%。

图14: DRAM\NAND Flash 26Q1 价格预计持续大幅上涨

4Q25-1Q26 DRAM、NAND Flash价格预测

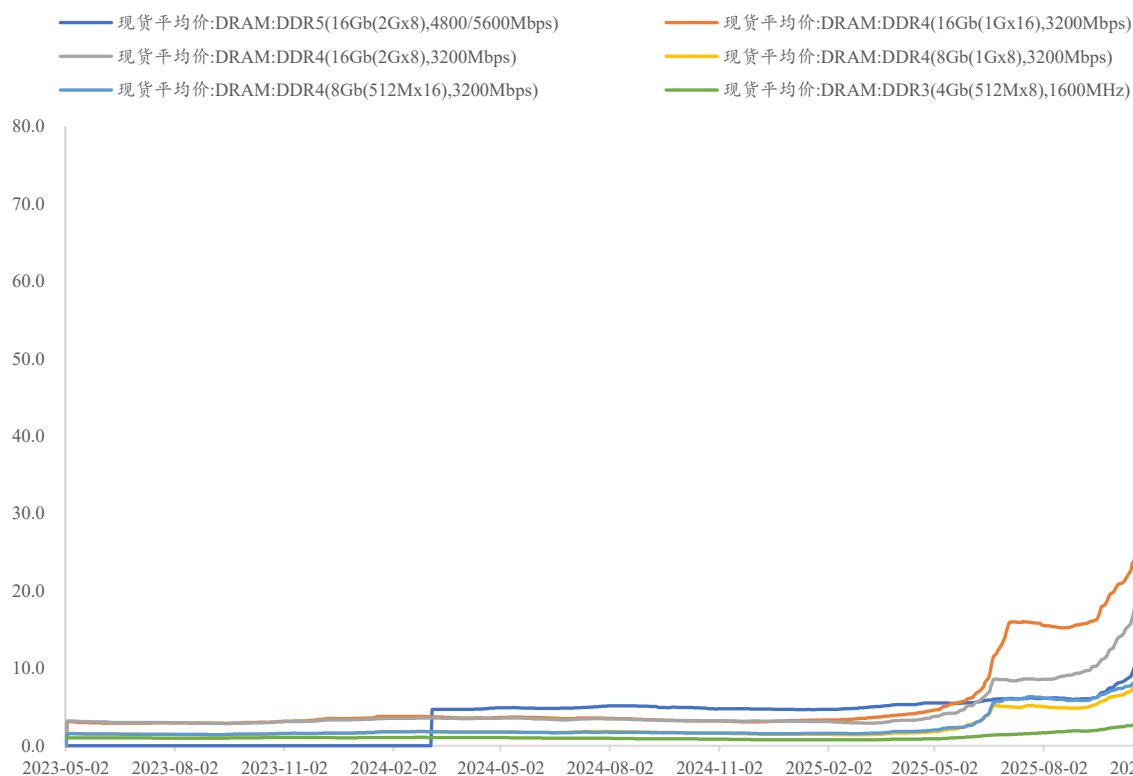
	4Q25	1Q26E
Total DRAM	Conventional DRAM: up 45~50% HBM Blended: up 50~55%	Conventional DRAM: up 55~60% HBM Blended: up 50~55%
Total NAND Flash	up 33~38%	up 33~38%

Source: TrendForce, Jan. 2026

TrendForce

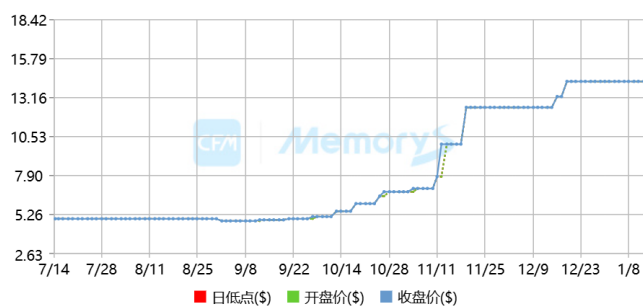
资料来源: 集邦存储市场公众号, 浙商证券研究所

图15: DRAM 价格走势(美元)



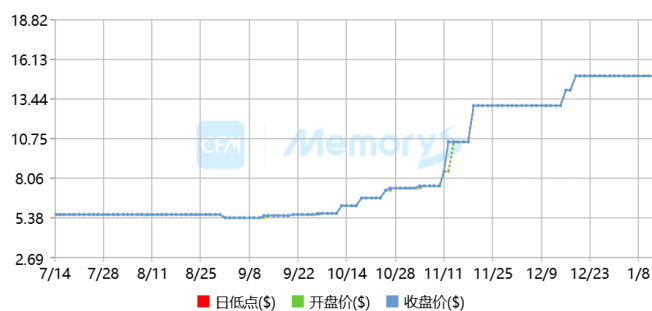
资料来源: Wind, DRAMexchange, 浙商证券研究所

图16: Flash Wafer 1Tb QLC 最近半年行情走势图(美元)



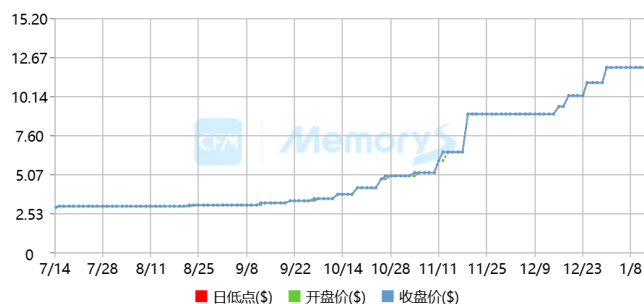
资料来源: CFM 闪存市场, 浙商证券研究所

图17: Flash Wafer 1Tb TLC 最近半年行情走势图(美元)



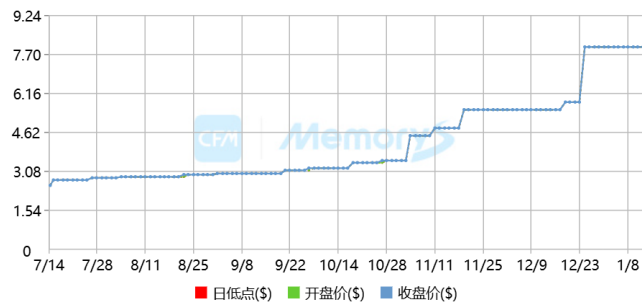
资料来源: CFM 闪存市场, 浙商证券研究所

图18: Flash Wafer 512Gb TLC 最近半年行情走势图 (美元)



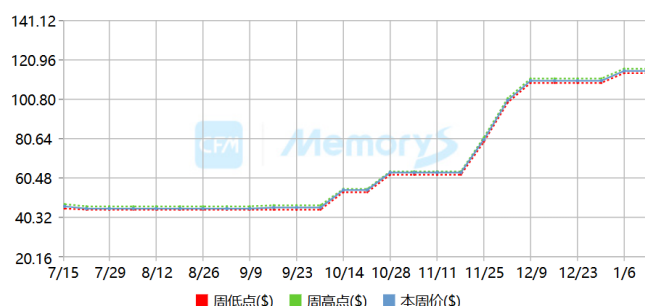
资料来源: CFM 闪存市场, 浙商证券研究所

图19: Flash Wafer 256Gb TLC 最近半年行情走势图 (美元)



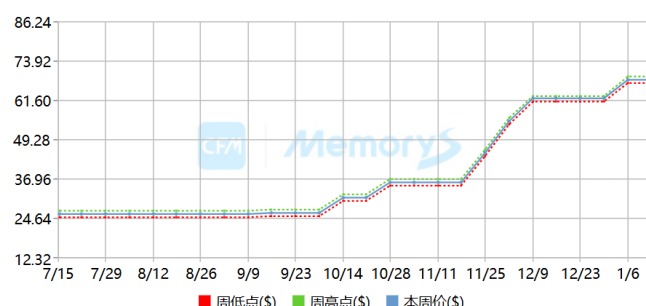
资料来源: CFM 闪存市场, 浙商证券研究所

图20: Channel SSD 1TB PCIe 4.0 最近半年行情走势图 (美元)



资料来源: CFM 闪存市场, 浙商证券研究所

图21: Channel SSD 512GB PCIe 4.0 最近半年行情走势图 (美元)



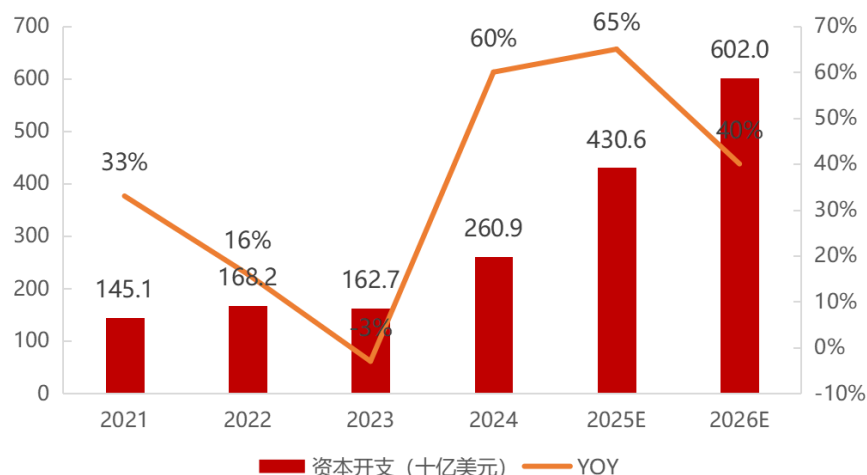
资料来源: CFM 闪存市场, 浙商证券研究所

2.2 服务器: CSPs 资本开支上修, AI 基建具备长期成长潜能

在 AI 服务器领域, DRAM 主要用于临时存储。DDR5 等内存凭借其高带宽及低延迟, 确保了深度学习及图像识别等密集型任务的顺利运行。除 DDR 外, LPDDR 凭借低功耗、小体积的优势, 常应用于对功耗和空间有严格要求的 AI 服务器场景。SSD 承担长期存储任务, 需要更大的容量和更快的速度来满足这些需求。

CSPs 资本开支上修, AI 基础建设具备长期成长潜能。随着近日北美云端服务大厂陆续公布最新财报指引, 2025 年 11 月 TrendForce 上修 2025 年 Google、AWS、Meta、Microsoft、Oracle、Tencent、Alibaba、Baidu 全球八大云端服务厂商资本支出, 并预期 2026 年仍将维持积极的投资节奏, 预计资本支出总额超过 6,000 亿美元, 同比增速 40%。资本支出上修将刺激 AI Server 需求进一步全面升温, 并带动 GPU/ASIC、存储、封装材料等上游供应链, 及液冷散热模块、电源供应及 ODM 组装等下游系统同步扩张, 驱动 AI 硬件生态链迈入新一轮结构性成长周期。

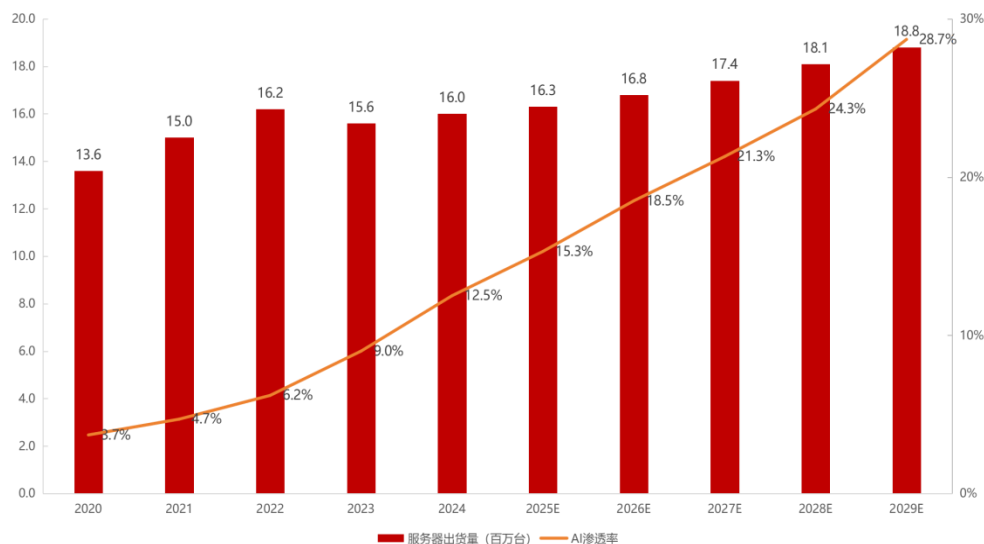
图22: 2021-2026E 全球八大 CSPs 资本开支及预期



资料来源: TrendForce, 浙商证券研究所

随着国内外云厂资本开支持续扩张、AI服务器部署规模激增、AI模型参数规模呈指数级增长，训练数据量持续膨胀，服务器搭载存储容量将随之提高，将直接推动存储芯片需求激增。同时，存储作为关键组件直接影响数据容量、训练和计算速度、数据可靠性和数据安全性，存储厂商也在不断创新以提高产品性能，如DDR5 DIMM、HBM、大容量固态硬盘和CXL内存拓展模块等，未来均是推动存储市场增长的核心产品力所在。

图23: 2020-2029E 服务器出货量及 AI 渗透率预期

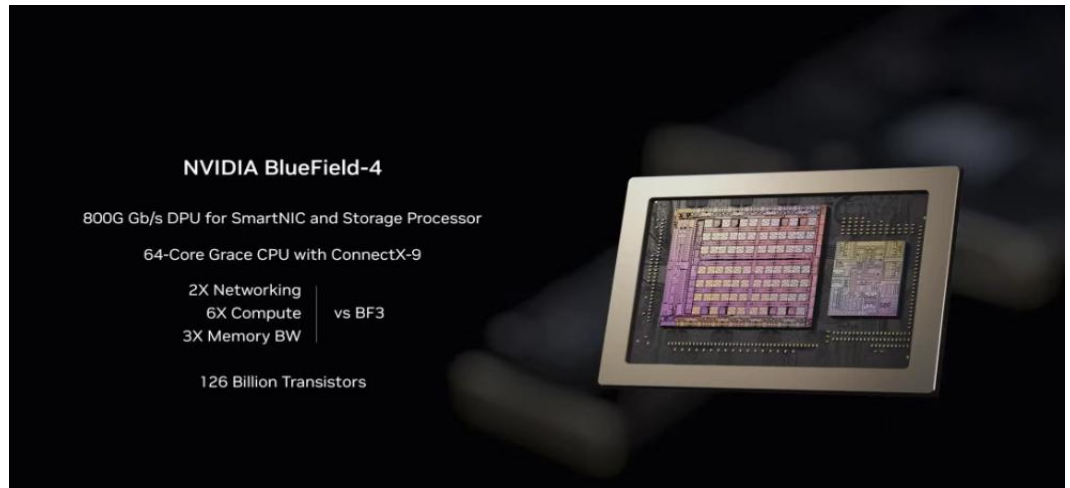


资料来源: 佰维存储, 弗若斯特沙利文, 中国半导体行业协会, 浙商证券研究所

英伟达在 CES 2026 发布首个采用极致协同设计、集成六款芯片的 AI 平台 Rubin，有望将生成 token 的成本降低至上一代平台的约十分之一，使得大规模 AI 的部署变得更加经济。黄仁勋表示，极致协同设计至关重要，因为将 AI 扩展到超大规模，需要对芯片、托架、机架、网络、存储和软件进行紧密集成创新，以消除瓶颈并显著降低训练和推理成本。

BlueField-4 新型 AI 原生存储平台推出，有望带来更新存储新需求。随着 AI 模型扩展到数万亿参数和多步骤推理，它们会生成大量的上下文数据，并以键值(KV)缓存表示，为处理大量 KV，英伟达在 Rubin 中创新推出了 BlueField-4 AI 原生存储平台，该平台是 AI 原生的键值(KV)缓存层，这一创新将原本挤在 HBM 中的 KV 缓存转移到可扩展性更强的本地 SSD 中，可扩展 AI 智能体的长期记忆，并实现了机架级 AI 系统集群之间的高带宽上下文共享，从而将每秒处理的 token 数量和能效提升高达 5 倍。Rubin 架构带来 NAND 等存储新需求，行业需求有望伴随英伟达新一代产品的铺开和放量进一步增长。

图24： 英伟达推出 BlueField-4 新型 AI 原生存储基础设施，旨在加速和扩展代理式 AI



资料来源：人工智能产业链 union 公众号，浙商证券研究所

2.3 手机：智能化、大容量升级，带动 LPDDR+UFS 需求增长

在手机领域，DRAM 是运行内存，如 LPDDR5/5X，负责临时存储程序数据。其高速及低功耗允许多个应用程序同时流畅运行。NAND flash 用于系统及用户数据的长期存储，高清视频录制等应用需要更大的容量及速度。MCP 作为集成多类芯片的封装技术方案，涵盖了 eMCP/uMCP 及 ePOP 等具体形式。其通过简化硬件架构、优化成本结构，为手机的基础迭代提供关键支撑在消费电子的小型化、高性价比设备开发中发挥重要作用。

从各手机机型存储配置来看，LPDDR+UFS 的存储方案成为手机厂商的主流选择。且根据苹果历代手机存储参数来看，容量的上下限均在代际升级中逐渐提升。LPDDR 的低延迟特性有助于缩短响应时间，每次点击和滑动都能获得迅速响应，让用户获得沉浸式体验。大容量 UFS 可用来存储地图和更新等内容，海量的游戏数据进一步推高了对内部空间的需求。如今的高端和旗舰智能手机可提供高达 1TB 的内部存储空间。此外，UFS 的读写速度比此前的 eMMC 存储更快，可确保游戏快速加载、流畅过渡，以及快速访问保存进度。

表3：手机存储及闪存配置参数表

旗舰机型	存储配置	存储容量	中低端机型	存储配置	存储容量
苹果 16	LPDDR5+NVMe 存储	8+128GB	OPPO K12	LPDDR4X+UFS3.1	8GB+256GB
		8+256GB			12GB+256GB
		8+512GB			12GB+512GB
三星 GalaxyS25	LPDDR5X+UFS4.0	12+256GB	iq00 z9	LPDDR4X+UFS2.2	8GB+128GB
		12+512GB			8GB+256GB
					12GB+256GB
华为 mate70	LPDDR5+UFS3.1	12+256GB	Realme V60	LPDDR4X+UFS2.2	6GB+128GB
		12+512GB			8GB+256GB
		12+1TB			
小米 15	LPDDR5X+UFS4.0	12+256GB	红米 Note 14	LPDDR4X+UFS2.2	6GB+128GB
		12+512GB			8GB+128GB
		16+512GB			8GB+256GB
		16+1TB			12GB+256GB

资料来源：科摩思，CFM，浙商证券研究所

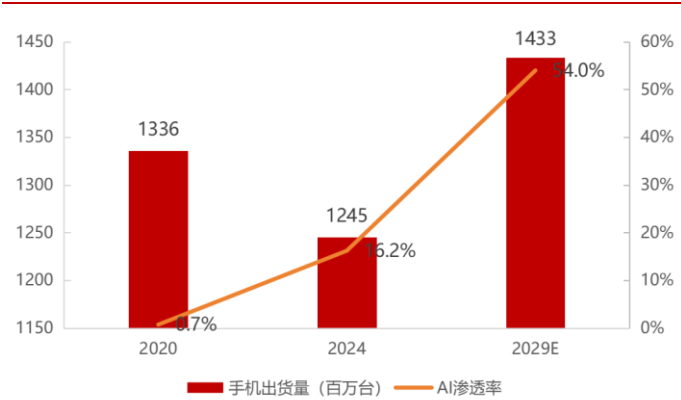
表4：苹果 iPhone 11-17pro 手机 ROM 及 RAM 配置参数表

机型	发布时间	RAM	ROM
iPhone 17 Pro	2025. 09. 10	12GB LPDDR5X	256GB、512GB、1TB
iPhone 16 Pro	2024. 09. 10	8GB LPDDR5X	128GB、256GB、512GB、1TB
Phone 15 Pro	2023. 09. 13	8GB LPDDR5	128GB、256GB、512GB、1TB
iPhone 14 Pro	2022. 09. 08	6GB LPDDR5	128GB、256GB、512GB、1TB
iPhone 13 Pro	2021. 09. 15	6GB LPDDR4X	128GB、256GB、512GB、1TB
iPhone 12 Pro	2020. 10. 14	6GB LPDDR4X	128GB、256GB、512GB
iPhone 11 Pro	2019. 09. 11	4GB LPDDR4X	64GB、256GB、512GB

资料来源：Apple 苹果产品参数中心，浙商证券研究所

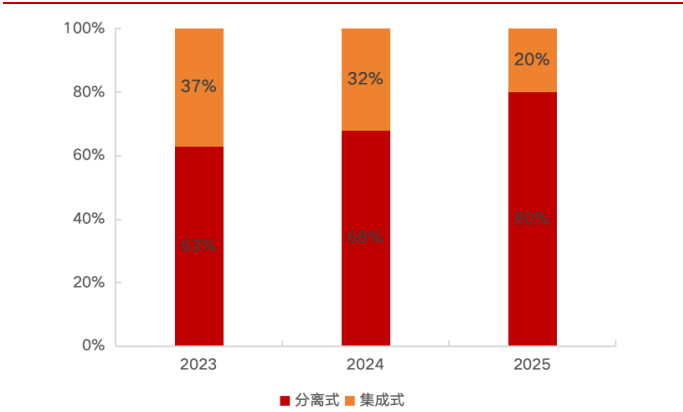
随着 AI 技术推动产品升级，已成为智能设备的关键形态，提供的算力是普通智能手机的五到十倍，对存储容量、读取速度等要求明显提升。据弗若斯特沙利文数据，作为消费电子中最大的品类，2024 年全球智能手机出货量达到约 12 亿部。到 2029 年，全球 AI 智能手机渗透率预计将升至 54.0%，AI 智能手机出货量将达到 7.74 亿部。从智能手机市场来看，2025 年分离式存储将迎来近 12%的增长，成为市场主流，将加速高性能 LPDDR 的需求。

图25：2020-2029E 手机出货量及 AI 渗透率预期



资料来源：佰维存储，弗若斯特沙利文，中国半导体行业协会，浙商证券研究所

图26：手机嵌入式存储发展趋势



资料来源：科摩思，CFM，浙商证券研究所，浙商证券研究所

2.4 PC：存储容量最大的终端，AIPC 加速容量扩张

在 PC 领域，DRAM 为流畅的多任务处理提供保障，如 DDR5；SSD 则凭借大容量存储、高读写性能及出色稳定性，不仅大幅缩短系统开机、软件加载与文件传输时间，还能有效支撑大型程序高效运行、海量数据处理，以及多任务场景下的无缝协同，其抗震动、低功耗的特性，进一步提升了设备耐用性与续航能力，持续推动 PC 向更高效率、更强稳定性、更丰富功能的方向迭代升级。

PC 是存储容量最大、最受信赖的安全终端。随着用户使用 AI 应用的频次大大提高，个人交互数据量快速增加，个人数据安全和隐私保护的重要性日益凸显。首先，AI 模型在推理阶段，需要用户输入具体任务和提示词。其次，AI 应用中涉及到终端本地数据被模型读取和调用，以便让 AI 更好地理解环境，理解上下文，吸收实时数据，从而产出更准确、更个性化的答案。第三，AI 生成的内容，其数据量也十分可观。这些将带来私人领域数据的迅猛增长，本地安全且强大的存储也需要匹配大模型多模态自然语言交互、多场景内容创作和生成能力、强 AI 算力等。未来，随着 AIPC 逐渐上量，对存储的需求也将日益增长。同时，由于 AIPC 对计算和存储需求非常高，存算一体技术将在 AIPC 上发挥其重要价值。

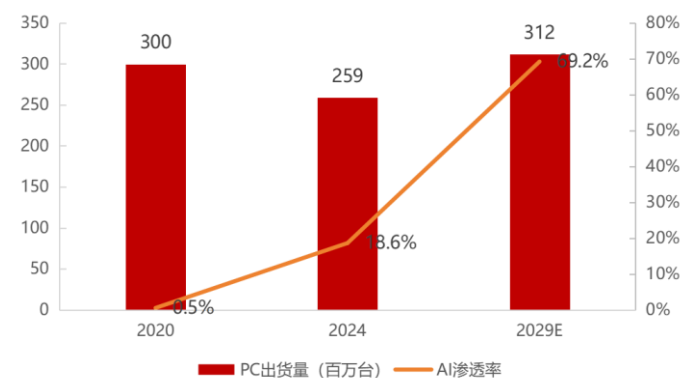
表5：苹果电脑内存及硬盘容量参数表

型号标识	发布时间	内存容量	硬盘容量
Mac16,12	2025.03.05	16GB、24GB、32GB	256GB、512GB、1TB、2TB
Mac15,12	2024.03.04	8GB、16GB、24GB	256GB、512GB、1TB、2TB
Mac14,15	2023.06.06	8GB、16GB、24GB	256GB、512GB、1TB、2TB
MacBookAir10,1	2020.11.11	8GB、16GB	256GB、512GB、1TB、2TB
MacBookAir8,2	2019.07.10	8GB、16GB	128GB、256GB、512GB、1TB
MacBockAir7,2	2017.06.06	8GB	128GB、256GB、512GB

资料来源：Apple 苹果产品参数中心，浙商证券研究所

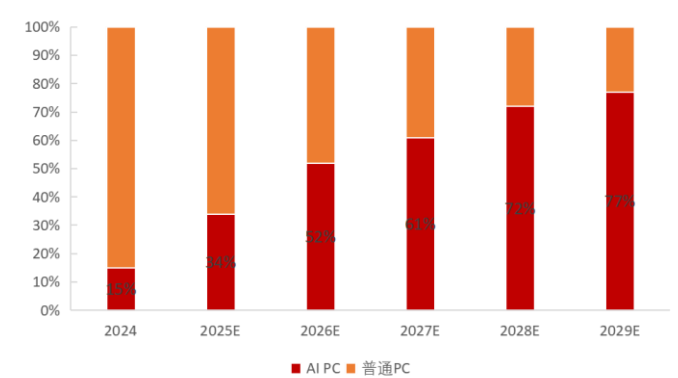
AIPC 能更好的满足企业办公场景需求，用户付费意愿相对更强，个人电脑的 AI 渗透率相较于其他消费电子产品更高。据弗若斯特沙利文数据，2024 年全球个人电脑出货量为 2.59 亿台。到 2029 年，AIPC 将成为 PC 市场的主流产品，渗透率达 69.2%，全球出货量达 2.16 亿台。据 Canalys 数据，2024 年为中国市场 AIPC 元年，渗透率为 15%，预计 2029 年大中华市场 AIPC 渗透率有望达到 77%。

图27：2020-2029 年 PC 全球出货量及 AI 渗透率预期



资料来源：佰维存储，弗若斯特沙利文，中国半导体行业协会，浙商证券研究所

图28：中国 2024-2029 年 AIPC 渗透率预期



资料来源：腾讯云、Canalys，浙商证券研究所

3 竞争格局：头部主导、本土崛起

3.1 供给端：减产筑底迎拐点，AI 驱动新周期

2022~2023 年存储市场陷入低谷，其首要原因是终端需求的萎缩。全球宏观经济下行、通货膨胀压力以及地缘政治冲突等因素，共同抑制了消费者的购买力，导致以智能手机和个人电脑（PC）为代表的传统消费电子市场增长停滞。此外疫情期间催生的“宅经济”红利消退，使得 PC 和手机的换机周期被显著延长。与此同时，数据中心客户在经历了 2020-2021 年的快速扩张后，也进入了库存消化和调整期，减少了新设备的采购。

需求端的疲软直接导致存储芯片的出货量不及预期，而存储厂商的生产计划具有一定的滞后性，无法立即调整，导致大量产品积压在仓库中。存储厂商形成了“需求疲软-库存积压-降价销售-利润下滑”的恶性循环。为了打破这一恶性循环，并防止价格进一步暴跌，存储原厂最终选择了通过减产来主动降低市场供给，以期加速整个产业链的库存去化进程。

表6：各厂商减产情况

厂商	减产情况
三星	2023 年将 DRAM、NAND 合计减产 20%-25%。
铠侠	2022 年 10 月开始，将其日本四日市和北上 NANA Flash 晶圆厂的生产量减少约 30%
美光	2022 年 11 月，美光宣布将其 DRAM 和 NAND 晶圆产量减少约 20%

资料来源：芯智讯，浙商证券研究所

进入 2024 年，存储芯片市场开始从长达两年的周期性低谷中走出，迎来了一个由 AI 技术革命驱动的新上行周期。AI 需求的爆发与传统市场的疲软共同导致了存储市场供需关系的结构性重构。在过去，存储市场的供需主要由 PC 和手机的出货量决定，呈现出典型的周期性波动。然而，本轮周期中，AI 服务器和数据中心成为新的、更具决定性的需求变量。这种结构性变化体现在多个方面。

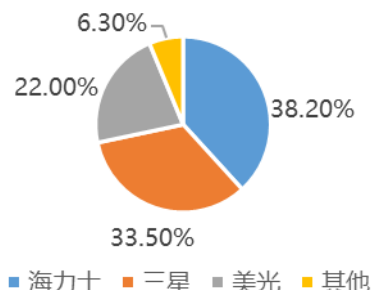
首先，需求端出现了明显的分化，高端存储产品（如 HBM、企业级 QLC SSD）需求激增，而中低端消费级产品（如 DDR4、消费级 SSD）需求则相对平淡甚至下滑。其次，供给端也相应地进行了战略调整，主要厂商纷纷将产能从传统产品向高附加值产品倾斜，例如三星、SK 海力士和美光都在削减 DDR4 的产能，转而扩大高毛利的 HBM 和 DDR5 的生产。这种产能的结构性转移，导致了中低端产品市场的供应紧张。最终，整个市场的供需平衡被打破并重塑，形成了以 AI 需求为核心驱动力、高端产品主导市场的新格局。

3.2 DRAM：三强垄断，国产突破

全球 DRAM 市场呈现高度集中的寡头垄断格局，三星、SK 海力士、美光三大原厂占据绝对主导地位，国内仅长鑫存储实现规模化突破。随着 AI 需求增长，同时原厂产能及扩产重点转向高毛利的 DDR5、HBM 等产品，退出 DDR4 等利基产品，DRAM 相关产品价格有望持续上涨。从具体份额来看，根据 CFM 闪存数据，2025 年 2 季度，海力士市场份额提升至 38.2%，位居全球第一，并进一步拉开与三星的差距。三星则以 33.5%位列第二；美光以 22.0%的份额稳居第三，营收达 71 亿美元。

国内方面,根据 Counterpoint 预测显示,长鑫存储今年 DRAM 出货量将同比增长 50%,其在整体 DRAM 市场的出货份额预计将达到 5%以上,打破了海外厂商的长期垄断。这一突破不仅填补了国内高端存储领域的空白,更在全球供应链中形成了新的竞争支点。

图29: 2025Q2 DRAM 竞争格局



资料来源: CFM, 浙商证券研究所

HBM 作为 AI 与高性能计算领域的核心存储器件,市场集中度远超传统 DRAM。目前 SK 海力士、三星、美光三大巨头占据全球领先地位,其中 SK 海力士凭借先发优势长期领跑,在 HBM3 及 HBM3E 世代占据主导地位;三星通过加速技术迭代紧追不舍,美光则依托客户合作稳步扩张份额。国内企业中,长鑫存储已实现技术突破,成为 HBM 市场的潜在竞争者。

产品方面,国际 DRAM 三巨头凭借技术引领与全链条掌控占据主导地位。三巨头在不同有所侧重,三星全产业链布局,海力士专注 HBM。产能方面,三星产能规划最多,海力士美光不相上下。国内合肥长鑫紧追不舍。

1) 三星

三星在 DRAM 领域实现全品类覆盖,从消费级 DDR4 到服务器级 DDR5 均有布局,且在高频、低功耗版本上持续迭代;HBM 领域已完成 HBM3E 量产,率先推进 HBM4 研发。具备从 DRAM 芯片设计、制造到封装测试的全产业链能力。三星 DRAM 月产能约为 66 万片(12 英寸晶圆)。三星在韩国平泽等基地拥有多条先进制程生产线。此外,2025 年三星的 HBM 产能为 14 万片/月。

2) 海力士

海力士在 DRAM 领域重点发力服务器级 DDR5 及高频产品;HBM 领域表现尤为突出,海力士已量产 12 层高带宽存储器(HBM3E),并与台积电合作生产下一代 HBM4 产品。SK 海力士一直是英伟达在高性能内存产品领域的重要合作伙伴。海力士 DRAM 月产能在 43.5 万至 48.5 万片(12 英寸晶圆)之间。

3) 美光

美光在 DRAM 领域聚焦服务器与高性能计算场景,DDR5 产品出货增长显著;HBM 领域已实现 HBM3E 量产。美光深度绑定英伟达、AMD 等核心客户,产业模式从标准化产品向定制化解决方案转型,有望开辟新的增长空间。美光 DRAM 月产能约为 41.8 万至 42 万片(12 英寸晶圆)。2025 年美光的 HBM 产能为 6 万片/月。

4) 合肥长鑫

长鑫在 DRAM 领域形成 DDR4 与 DDR5 双线布局，并于 2019 年开始量产 8GB DDR4 产品，成功打破三星、SK 海力士和美光三巨头的垄断。2023 年 11 月，长鑫首次推出 LPDDR5 系列 DRAM 产品，其中包括 12GB 的 LPDDR5 颗粒，POP 封装的 12GB LPDDR5 芯片及 DSC 封装的 6GB LPDDR5 芯片，其 12GB 版本 LPDDR5 先后在小米等国产品牌上完成机型验证。

长鑫上市临近，国产存储扩产趋势强化，国产份额有望快速提升。长鑫科技于近日发布 IPO 招股说明书，计划投资 345 亿元，用于存储器晶圆制造量产线技术升级改造项目、DRAM 存储器技术升级项目和动态随机存取存储器前瞻技术与开发项目。技改、先进技术研发、扩产等动作能够进一步补足我国行业短板，提升我国在全球存储市场影响力，同时将带动一批相关产业迅猛发展，形成具有特色的 DRAM 存储器产业集群，形成联动互补的集聚效应，为我国 DRAM 产业核心竞争力的提升提供有力支撑。

图30：长鑫科技 IPO 募集资金计划及投资项目概况

单位：亿元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额	实施主体
1	存储器晶圆制造量产线技术升级改造项目	75.00	75.00	发行人子公司
2	DRAM存储器技术升级项目	180.00	130.00	发行人子公司
3	动态随机存取存储器前瞻技术与开发项目	90.00	90.00	发行人
合计		345.00	295.00	-

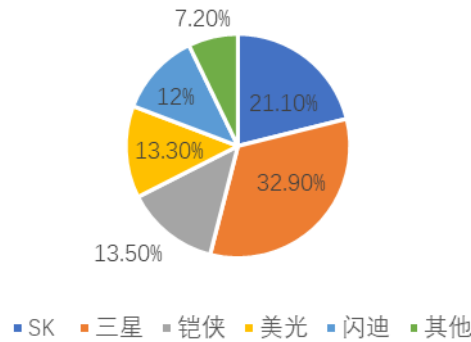
资料来源：长鑫科技招股说明书，浙商证券研究所

3.3 NAND Flash：高度寡头化市场，高端产能紧张

全球 NAND Flash 呈现高度寡头化，市场由三星、SK 海力士、铠侠、美光四大巨头主导，供给格局相对稳定，头部厂商产能扩张节奏谨慎；国内长江存储实现技术突围并稳步提升份额，成为重要供给力量。企业级 SSD 作为高端应用核心，受 AI 服务器等需求驱动，对高良率 NAND 晶圆消耗显著，叠加先进制程产能爬坡限制，导致行业整体呈现“供给总量稳态、高端产能紧张”的核心特征。

2025 年二季度全球 NAND Flash 市场呈现稳健增长态势，根据 TrendForce 集邦咨询数据，三星以 32.9% 的市占率稳居第一，SK 集团市占率 21.1% 排名第二，铠侠、美光科技、闪迪分别以 13.5%、13.3%、12% 的市占率位列第三至第五；同时中国头部存储企业通过技术突破与产能扩张迎头赶上，全球市场正呈现韩系厂商减产稳价、中国厂商加速崛起的竞争格局。

图31： 2025Q2 NAND Flash 竞争格局



资料来源：PConline，浙商证券研究所

产能方面，截至 2025 年第三季度，全球 NAND 月产能约 170 万片（12 英寸晶圆），其中三星 60 万片、SK 海力士 30.8-36.8 万片、美光 23 万片、铠侠/西部数据合计约 40 万片，国内长江存储后来居上。

产品方面，三星已推进至 286 层（V9 代），后续规划 400 层及更高；SK 海力士当前量产 321 层，计划迭代至 400 层；美光推出 276 层（G9 代），此前有 232 层产品；铠侠/西部数据量产 218 层；国内长江存储（YMTC）正迎头赶上，目前已实现 232 层量产；旺宏量产 192 层，此前有 96 层、48 层产品。

图32： NANDFlash 各大厂技术路径

NAND存储厂商技术路线图

厂商	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
三星	24层 V1	32层 V2	48层 V3		64层 V4	92层 V5	128层 V6		176层 V7		236层 V8		286层 V9	400层 V10	500层+ V11	700层+ V12		1000层+
SK海力士			36层 第3代	48层 第2代	72层 第3代	96层 第4代	128层 第5代		176层 第6代		238层 第7代		321层 第8代	400层 第9代				
美光				32层	64层	96层	128层	176层		232层 (G8)		276层 (G9)						
铠侠/WD			24层	48层	64层	96层		112层			162层	218层		332层 第10代				1000层+
YMTC						32层	64层		128层		232层							
旺宏									48层	96层			192层					

资料来源：芯存社，浙商证券研究所

企业级 SSD 对 NAND 芯片的性能、可靠性要求极高，以目前的产能较难满足 AI 服务器日益增长的需求。三星、SK 海力士、美光凭借 NAND 晶圆自供优势，占据高端企业级 SSD 市场主要份额，尤其在 AI 服务器专用 eSSD 领域形成垄断。

在 2022 年至 2023 年的下行周期中，NAND Flash 市场遭受了严峻考验，价格出现了断大幅下跌。一方面，消费电子和数据中心两大主要需求来源同时疲软；另一方面，各大厂商在之前的上行周期中投资的产能陆续投产，导致市场供给持续增加。在价格战中，NAND Flash 厂商的盈利能力被迅速侵蚀，整个行业陷入了前所未有的亏损境地。面对如此严峻的局面，减产保价成为所有 NAND 厂商的必然选择。

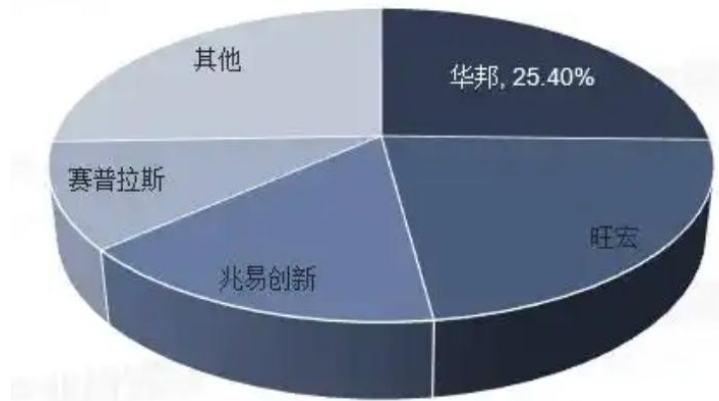
3.4 NOR Flash：巨头放松，国产加速

全球 NORFlash 市场呈现“头部主导、本土崛起”的竞争格局，国际巨头凭借技术与产能优势占据核心份额，国内企业则在中低端市场快速突破，逐步向高端领域渗透。

NORFlash 市场竞争激烈，国际巨头逐步退出，华邦、旺宏及兆易创新凭借成熟的工艺与全品类产品覆盖处于领先地位。NORFlash 行业竞争格局较为分散，目前华邦、旺宏、兆易创新和赛普拉斯为前四大厂商，市场份额合计占比 74.6%。

国内市场方面，除兆易创新外，普冉股份等企业也实现了技术突破与规模化量产，在消费电子、物联网等中低端细分领域形成较强竞争力，国产化替代进程持续加速。

图33： 2024 NOR flash 全球竞争格局



资料来源：华经产业研究院，浙商证券研究所

1) 旺宏电子

实现全容量段 NOR Flash 覆盖，从低容量的 1Mb 产品到高容量的 2Gb 产品均有布局，重点发力车规级与工业级产品，旺宏具备从芯片设计、晶圆制造到封装测试的垂直整合能力，在车规级 NOR Flash 领域技术积累深厚。

2) 华邦电子

聚焦中高端市场，以 SPINORFlash 为主力产品，容量覆盖 16Mb~2Gb，重点布局汽车电子与工业控制领域，推出针对车载信息娱乐系统、车身控制模块的专用产品；同时拓展 NORFlash 与 MCU 的集成解决方案，满足物联网终端的小型化、低功耗需求。

华邦电子在汽车电子领域的客户渠道优势显著，与博世、大陆集团等国际汽车零部件巨头深度绑定，产品通过严格的车规认证，在高可靠性、长寿命等指标上具备竞争力，同时在工业级市场的品牌认可度较高。

3) 兆易创新

兆易创新形成了低、中、高容量全系列 SPI NORFlash 产品矩阵，容量覆盖 1Mb~2Gb，其中低容量产品主要适配物联网、智能家居等场景，高容量产品向汽车电子、高端消费电子渗透，兆易创新作为国内 NOR Flash 龙头，具备本土化供应链协同与快速市场响应能力，在消费电子与物联网领域客户资源丰富，产品性价比突出；车规级产品的突破也填补了国内空白。

4) 普冉股份

普冉股份专注于低功耗、小容量 NORFlash 产品，容量覆盖 1Mb~32Mb，主要应用于可穿戴设备、智能家居、物联网终端等对功耗与体积要求较高的场景；同时研发针对 TWS 耳机的专用 NORFlash 产品，优化低功耗与快速启动性能。普冉在在低功耗技术领域具备深厚积累，产品功耗指标达到行业先进水平，精准匹配物联网终端的需求。

4 乘 AI 之势，破国产之浪：存储方案商跻身产业浪潮之巅

在存储行业景气度高涨的背景之下，鉴于长江存储与长鑫存储尚未完全成熟，存储器模组厂商、解决方案提供商及行业代理机构正发挥至关重要的桥梁与缓冲作用。我们认为，其行业地位与盈利能力值得深入分析与重视，存储行业后续成长空间依然广阔，值得持续看好。建议持续关注 A 股的德明利、佰维存储、江波龙、神工股份、雅克科技、兆易创新、香农芯创、普冉股份、聚辰股份、东芯股份等公司。

4.1 德明利：主控芯片自研为核心，聚焦高附加值场景的模组专家

深圳市德明利技术股份有限公司成立于 2008 年，是国内首家登陆资本市场的存储主控芯片厂商。公司自创立以来始终专注于存储控制芯片与解决方案的创新研发，从最初实现 SD 和 USB 主控芯片量产，到逐步建立 SSD 产品线 and 芯片测试中心，并于 2020 年成功实现 40nm 与 55nm 工艺主控芯片的量产，逐步形成了以核心技术平台化和业务场景延伸为导向的发展路径。

公司着力提升技术纵深化和市场高端化。近年来，德明利不断夯实核心能力，构建起覆盖“主控设计—固件开发—方案优化—模组测试”的完整技术体系，具备自主可控的数据管理与性能优化能力；在产品端，公司已形成覆盖 SSD、嵌入式存储和移动存储的全品类矩阵；在解决方案层面，公司具备车规与工控等高可靠场景的定制化输出能力，并已在工业级存储市场实现量产。凭借成都研发基地的投入与积累，公司于 2021 年被认定国家专精特新重点“小巨人”企业，并于 2022 年成功登陆深交所主板，发展轨迹逐渐凸显出“以核心技术驱动成长”的清晰脉络。

图34：德明利存储产品线布局



资料来源：德明利 25 年半年报，浙商证券研究所

在业务拓展方面，公司不仅在嵌入式存储上实现高速增长，也持续开拓新兴应用领域。2024 年，公司顺利通过智能制造成熟度认证，并在北京与杭州新设研发中心，同期实现 SATA III 与 SD6.0 主控芯片量产；2025 年初，又凭借技术导向型的业务模式，获得深圳海关颁发的 AEO 高级认证企业资格，显著提升全球通关效率，进一步推动业务向全球一百多个国家和地区拓展。

公司的核心优势在于“品牌力+全链路一体化+智能化生产提效”。公司深耕存储行业，企业声誉与品牌影响力持续累积。公司以主控芯片为核心的存储解决方案，将主控芯片、固件方案及量产工具程序相结合，产品在各项性能展现出较强的市场竞争优势，巩固了公司行

业地位，为公司赢得了行业广泛的认可，也为公司与产业链上下游知名厂商的深入合作奠定了基础。公司作为行业内较早上市的企业之一，在公司声誉、融资渠道、人才吸引、客户供应商合作等方面，均具有一定优势。同时，公司通过发布全新的“TWSC”品牌 VI 标识，实施“全球化、科技化、专业化”的品牌策略，进一步提高了企业声誉与自有品牌的曝光度、知名度。

图35：德明利升级后品牌含义

Technology: 技术为本，卓越前行，实现国产存储技术突破。
Worldwide: 跨越边界，连接世界，彰显全球化的视野与布局。
Service: 专业赋能，创造价值，高效存储方案的专业能力。
Clients: 以德立名，合作共赢，客户需求为中心的服务理念。

TWSC®

资料来源：德明利官网，浙商证券研究所

全链路一体化研发成为公司核心竞争力。公司深度优化整合行业生态系统内的市场资源和技术资源，并逐步形成了“晶圆资源整合、主控芯片设计、固件方案开发、存储模组销售”的覆盖完善产业链条的运营模式。

图36：德明利完整的产业链运营模式



资料来源：德明利 2025 年半年报，浙商证券研究所

自研主控拓展提速。公司闪存模组以自研主控芯片为核心，随着研发实力不断增强，芯片研发不断拓展提速，同时推动两颗主控量产导入，三颗主控芯片立项研发。公司新一代自研 SD6.0 存储卡主控芯片成功量产，产品适配工作进展顺利，目前已有各类搭载该款主控的存储卡模组送样，待客户验证通过后即可实现批量导入；公司自研 SATA SSD 主控芯片成功量产，已经完成产品适配与测试，并实现批量销售。新一代 SD6.0 存储卡主控芯片主要基于 40nm 工艺，提升读写性能，基于 multivoltage 多电源域的低功耗设计方法，SATA SSD 主控芯片为国内率先采用 RISC-V 指令集打造的无缓存高性能控制芯片，支持最新的

ONFI5.0 接口，二者均采用目前业界领先的 4KLDPC 纠错技术，可以灵活适配 3D TLC/QLC 等不同类型的闪存颗粒。

图37： 德明利量产两颗自研主控



资料来源：德明利公众号，浙商证券研究所

此外，公司正在加速新兴领域协同布局。在 AI 与数据中心领域推出适配 AI PC 及服务器的固态硬盘与内存模组，通过深化与上游原厂、先进封装等产业链核心企业合作，强化供应链安全保障。

图38： 德明利凭借全栈自研技术切入企业级存储



资料来源：德明利公众号，浙商证券研究所

产线智能化持续升级，助力公司提质增效。公司智能制造（福田）存储产品产业基地集研发、设计、验证于一体，打造了高度灵活且柔性化生产设备矩阵。基地中自主研发设备占比超过 30%，基地内拥有业内一流的全自动 SMT 生产线及自动化配套测试线，包括真空回流焊、3D X-ray 检测、数字荧光示波器等高可靠、高性能设备，企业级存储测试线，覆盖市场主流服务器型号，能够满足产品验证与测试需要，为客户稳定供应高性能、高品质产品。此外，基地还套建有专业性能测试、失效分析、材料、可靠性、电磁兼容、安全和仿真等实验室，持续为生产流程提供技术支持与创新动力。2025 年 7 月，公司智能制造工厂（福田）产业基地依托于全维度自动化、柔性化的设备矩阵以及数据化、智能化制造精益管理能力成功入选深圳市工业和信息化局公布的首批“先进智能工厂”名单，成为福田区首家获此认证的企业。

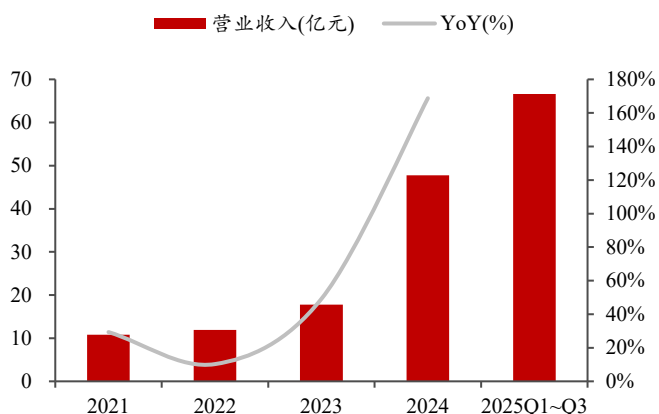
图39：德明利构建先进级智能工厂



资料来源：公司微信公众号，浙商证券研究所

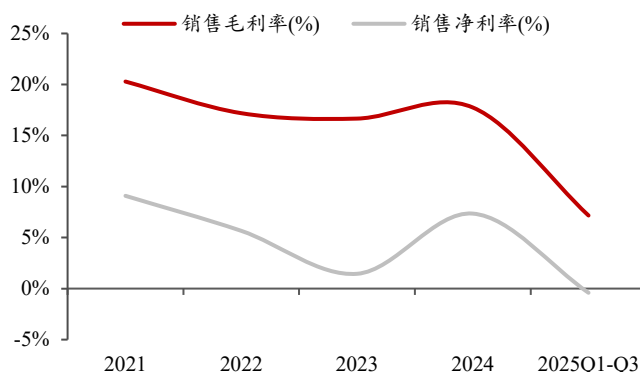
公司前三季度营收高增，第三季度业绩拐点已现，单季盈利显著改善，毛利率大幅提升。25Q1-Q3 公司实现营收 66.59 亿元，同比增加 85.13%，归母净利润-0.27 亿元，扣非净利润为-0.50 亿元。25Q3 单季度营收 25.50 亿元，同比/环比分别增加 79.47%和减少 10.74%，归母净利润 0.91 亿元，同比/环比分别增加 166.80%和增加 285.99%，扣非净利 0.72 亿元，同比/环比分别增加 122.45%和增加 251.64%；毛利率 10.60%，环比增加 5.93pct，净利率 3.56%，环比增加 5.27pct，扣非净利率 2.82%，环比增加 4.48pct。

图40：德明利营业总收入（亿元）



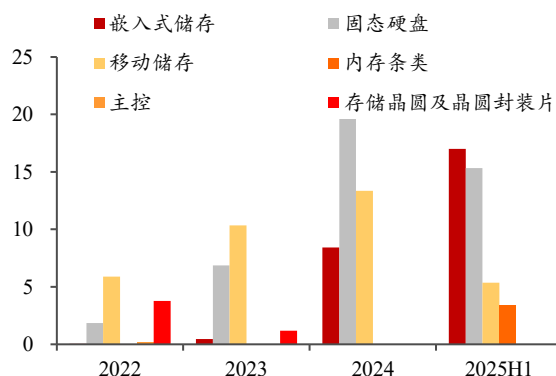
资料来源：wind，浙商证券研究所

图41：德明利销售毛利率与净利率（%）



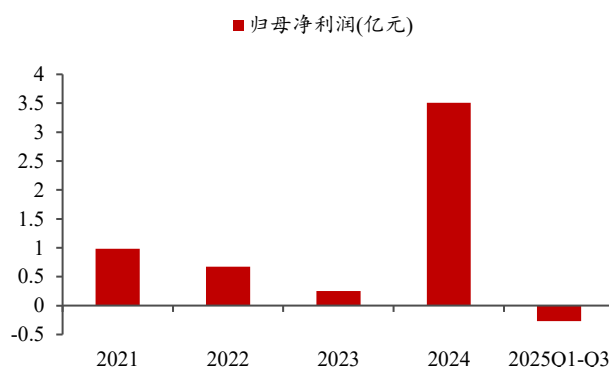
资料来源：wind，浙商证券研究所

图42：德明利分业务营收（亿元）



资料来源：wind，浙商证券研究所

图43：德明利归母净利润（亿元）



资料来源：wind，浙商证券研究所

4.2 佰维存储：“研发封测一体化”构筑优势，深度绑定终端抢占 AI 机遇

公司深耕存储器领域二十余年，致力于成为全球一流的存储和先进封测厂商。在经营模式上，公司采取研发封测一体化模式，集存储介质特性研究、固件算法开发、主控芯片设计与选型、存储芯片封测、测试研发为一体，该模式为公司在产品创新及开发效率、产能及品质保障等方面带来较强的竞争优势，有效保障了公司进入一线客户供应链。

图44：佰维存储构筑“研发封测一体化”的经营模式



资料来源：佰维存储 2024 年年报，浙商证券研究所

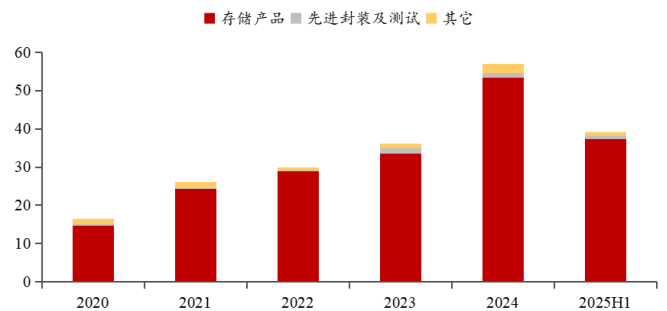
公司布局六大产品条线，坚持“5+2+X”的中长期战略。公司紧随存储器大容量、大带宽、低延时、低功耗、高安全、小尺寸等升级方向，为客户提供半导体存储器以及先进封测服务，其中半导体存储器按照应用领域不同又分为嵌入式存储、PC 存储、工控规存储、企业级存储和移动存储等。

图45：佰维存储的六大产品条线



资料来源：佰维存储 2024 年年报，浙商证券研究所

图46：佰维存储分业务营收（亿元）



资料来源：wind，浙商证券研究所

公司打造了全系列、差异化且高品质的产品体系，公司的产品竞争力国内领先，同时凭借完整的产业链布局，公司能够满足客户定制化需求，为客户提供稳定的产品交付、高效的产品开发以及快速的服务响应，市场份额成长空间明确。具体而言，在车规市场，公司产品已在国内头部车企及 Tier1 客户量产，在手机市场，公司的嵌入式存储产品进入 OPPO、传音控股等知名客户，市场份额有望持续提升，在 PC 预装市场，公司已经进入联想、宏碁、同方、富士康等国内外知名 PC 厂商供应链，并在国产非 X86 市场占据份额优势。

表7：佰维存储 PC OEM 市场的产品矩阵

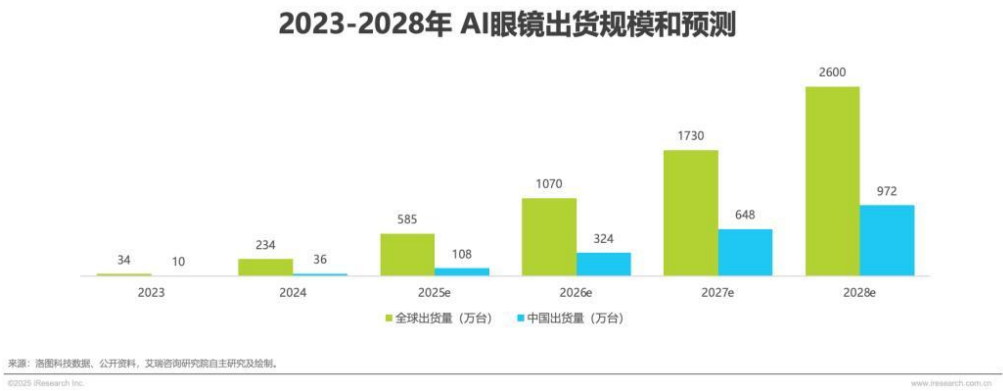
产品	示意图	接口	最大顺序 读取速度	最大顺序 写入速度	存储容量	应用场景和特点
Biwin PCIe Gen3x4		PCIe3.0, NVMe 1.4	3400MB/s	2900MB/s	128GB/256 GB/512GB/ 1TB	适用于 PC OEM 及高性价比行业应用，满足入门级工控行业需求，产品主要用于 PC、笔记本、瘦客户机、广告机等终端设备，具有高性能、小尺寸、低功耗的特点。
Biwin PCIe Gen4x4		PCIe4.0, NVMe 1.4	5000MB/s	4800MB/s	256GB/512 GB/1TB/2T B	适用于 PC OEM 及高性价比的行业应用，产品主要用于 PC、笔记本、游戏本等终端设备，具有高性能、小尺寸、低功耗的特点。
Biwin PCIe Gen3x4		PCIe3.0, NVMe 1.4	3300MB/s	2800MB/s	256GB/512 GB	产品主要用于游戏本、游戏机、教育平板等对形态尺寸有要求的场景，具有高性能、小体积的特点。
Biwin PCIe Gen4x4		PCIe4.0, NVMe 2.0	7100MB/s	6500MB/s	512GB/1TB /2TB/4TB	适用于 PC OEM 及高性能的行业应用，产品主要应用于 PC、笔记本、游戏本等终端设备，具有高性能、小尺寸、低功耗的特点。

资料来源：公司 2024 年半年报，浙商证券研究所

AI 端侧迎来产业爆发期，公司卡位核心。AI 大模型加持下，AI 端侧受到了前所未有的赋能。以 AI 眼镜为例，全新的语音交互大幅提升了智能眼镜的交互体验感，因此 AI 眼镜能够实现便携与功能的统一，满足消费者在日常生活和工作中的多样化需求。Ray-Ban Meta 的火爆后，引发雷鸟、Rokid、小米等海内外众多品牌厂商的迅速跟进。2025 年 AI 中国 AI 眼镜市场爆发增长，艾瑞推测预计到 2028 年 AI 眼镜的全球出货量规模将触达两千万量级。我们认为 AI 眼镜有望成为规模上最有可能接近智能手机的终端品种。

公司在存储解决方案的小型化、高集成化方面拥有多类型产品布局、自研专利技术、生产制造与供应链体系等诸多优势，进而满足客户定制化需求。当前公司已进入 Meta、Rokid、雷鸟创新、闪极等国内外知名 AI/AR 眼镜厂商供应链，在 AI 端侧市场卡位核心，因此公司将充分受益于 AI 端侧的快速成长。

图47： 2023-2028 年 AI 眼镜出货规模和预测



资料来源：艾瑞咨询，浙商证券研究所

C 端消费级存储成长空间明确，同时可为公司提供快速现金流周转。公司同时运营自主品牌佰维以及授权品牌惠普、宏碁、掠夺者以及联想（海外区域），运营品牌的覆盖度领先

于国内其他模组厂，特别是公司旗下的宏碁和掠夺者品牌具备较强的影响力，销量位列京东排行榜前列，叠加消费者对于国产品牌的认可度提升，公司 C 端消费级业务具备明确的成长空间。从另一个角度看，C 端业务的周转速度明显强于 2B 端的直销客户，是公司非常好的现金流来源，未来随着市场份额的逐渐提升，C 端业务会在行业周期波动中，为公司的收入和利润起到非常重要的平衡作用。

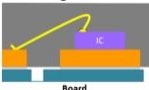
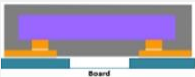
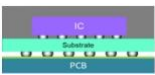
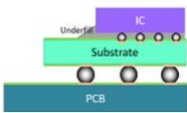
图48：佰维存储的授权品牌覆盖度超越国内其他同行



资料来源：各公司官网，浙商证券研究所

公司发力晶圆级封测，积极打造第二成长曲线。公司高度重视封测能力的建设，在业内最早进行研发封测一体化布局，经过十余年的积累，公司具备 16 层叠 Die、30~40 μm 超薄 Die、多芯片异构集成等先进工艺量产能力。同时，在端侧智能化升级浪潮中，产品形态持续向微型化、高集成演进，系统 SOC 的架构面临物理空间压缩与算力激增的双重挑战，更为极致的存算合封技术是应对上述挑战的重要手段，为此，公司立足存储器先进封测优势，进军晶圆级封测领域，未来有望成为公司的重要增长极。

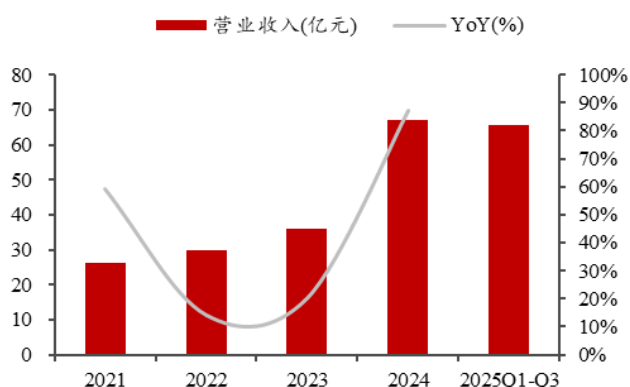
表8: 惠州佰维的封测产品以及技术特征

封装形式	封装技术介绍	产品应用	技术特征
 Hybrid-BGA/WB-BGA/LGA	公司采用先进的系统级封装（SiP）工艺，将多枚晶粒（Die）及配套的无源电子元器件整合到一颗芯片中，显著提升了芯片的集成度、电气连接性能，并缩小了尺寸。	终端应用覆盖智能手机、个人电脑、服务器、智能音箱、平板、视频监控等领域;产品等级覆盖消费级、企业级、工业级、车规级等。	芯片厚度:最小 30um 芯片堆叠层数:最高 16 层 Ball Size:最小 0.25mm Ball Pitch: 最小 0.4mm
 WB-QFN	采用铜材引线框架，通过正装+焊线和倒装贴装方式，将芯片同引线框架进行互连，封装底部采用无引脚封装形式，封装体 Pad 区域采用大面积裸露焊盘导热，封装外围有实现电气连结的导电焊盘。	终端应用覆盖消费电子、通信、工业控制、汽车电子等领域。	芯片厚度: 最小 80μm 线材: 支持 Au Wire、Copper Wire、Au/Ag-Alloy 线径: 支持 0.6-2.0μm Pin: 最大 128ea Pin Pitch: 最小 0.35mm
 FC-QFN			
 FC-CSP	采用倒装工艺，其通过在晶圆上制作凸点直接与基板互连，具有尺寸更小、散热性和电性能更优的特点。其中，FC-CSP 产品采用锡球工艺提升连接性能，FC-BGA 产品使用 Lid-attach 贴散热盖工艺替代传统 Molding 工艺。	应用于先进逻辑芯片和先进存储芯片等封装，终端应用覆盖智能手机、智能可穿戴设备、笔记本电脑、平板电脑、智能汽车等领域。	芯片厚度: 最小 80μm Bump Type: 支持 Solder Ball/Cu pillar Bump Count/Pitch: 1400ea/80μm Lid Gap<300μm, Lid Tilt<70μm I/O: 最大支持 1,965 个
 FC-BGA			

资料来源: 佰维存储招股说明书, 浙商证券研究所

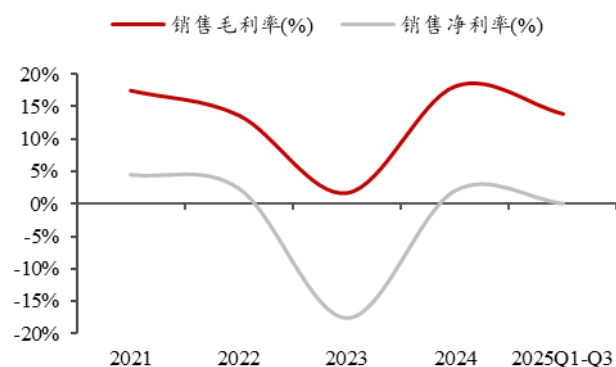
公司业绩拐点凸显强大增长弹性。25Q1-Q3 公司实现营收 65.75 亿元, 同比增加 30.84%, 归母净利润 0.30 亿元, 同比减少 86.67%, 扣非净利润为-0.18 亿元, 同比减少 108.18%。25Q3 单季度营收 26.63 亿元, 同比/环比分别增加 68.06%和增加 12.40%, 归母净利润 2.56 亿元, 扣非净利 2.13 亿元; 毛利率 21.02%, 环比增加 7.34pct, 净利率 9.12%, 环比增加 10.63pct, 扣非净利率 8.01%, 环比增加 8.68pct。

图49: 佰维存储营业总收入(亿元)



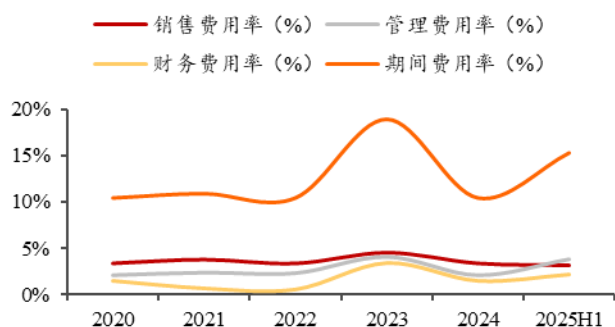
资料来源: wind, 浙商证券研究所

图50: 佰维存储销售毛利率和净利率(%)



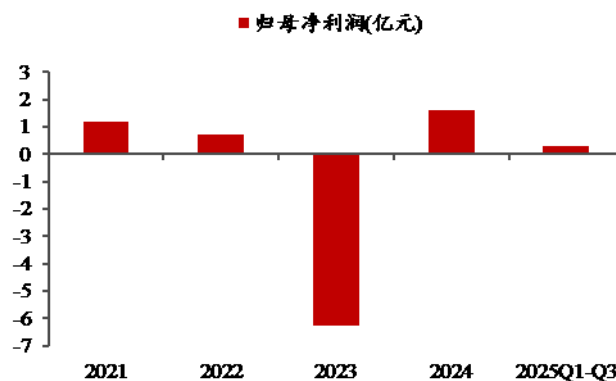
资料来源: wind, 浙商证券研究所

图51: 佰维存储期间费用情况(%)



资料来源: wind, 浙商证券研究所

图52: 佰维存储归母净利润(亿元)

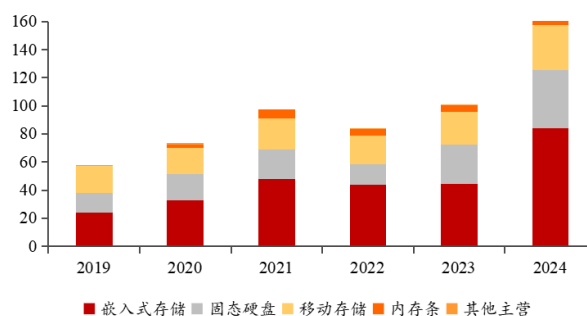


资料来源: wind, 浙商证券研究所

4.3 江波龙: 全产业链布局的存储平台领军, 企业级突破与高端化驱动成长

公司设计、生产及销售 NAND Flash 及 DRAM 存储产品, 主要面向消费级、企业级及工规级应用。目前, 公司已经成长为全球第二大独立存储器厂商(不包括晶圆原厂)。江波龙过往二十多年以"贸、工、技"路径完成转型, 通过自主研发和全球化并购, 构建了覆盖存储全产业链的核心竞争力。通过坚持不懈的努力及战略发展, 公司从半导体存储产品贸易扩展到自主独立开发存储器生产技术, 并进一步发展到芯片设计、固件开发、NAND 颗粒分析及封测等核心能力。

图53: 江波龙分业务收入(亿元)

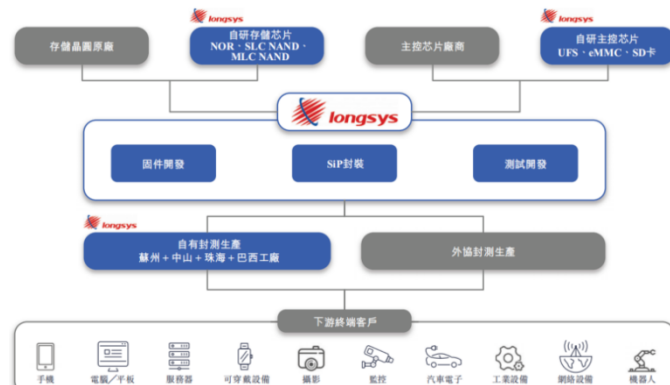


资料来源: wind, 浙商证券研究所

公司的核心优势包括：1）覆盖全产业链的技术能力；2）丰富品牌矩阵与全场景需求覆盖。

公司的核心竞争力是以全栈技术能力实现全产业链覆盖。在产业能力方面，江波龙通过垂直整合的业务模式，在存储产品价值链中建立了覆盖全产业链的布局。公司业务几乎涵盖存储产品的全生命周期，包括存储芯片与主控芯片设计、固件开发、NAND 颗粒分析及封装、测试、SMT 贴片和成品组包。

图54：江波龙核心技术能力



资料来源：江波龙港股招股书，浙商证券研究所

在**主控芯片领域**，江波龙凭借自主研发能力，成功设计出涵盖 eMMC、UFS、SD 及 USB 等主流接口的主控芯片。这些芯片采用高度集成化架构，不仅实现了性能突破，还支持灵活的客户定制需求。江波龙已成为中国内地首家成功设计并完成 UFS 4.1 主控芯片流片的存储企业。这一系列成果不仅巩固了江波龙在存储芯片设计领域的技术壁垒，也为公司拓展智能手机、汽车存储等高附加值市场提供了核心竞争力。

图55：自研主控芯片产品



资料来源：电子工程专辑，浙商证券研究所

图56：江波龙 UFS 4.1 主控芯片 Demo



资料来源：电子工程专辑，浙商证券研究所

江波龙构建了丰富的全球品牌矩阵，实现全场景需求覆盖，重点聚焦旗下**三大品牌四大产线**。江波龙是少数在 B2B 和 B2C 市场均拥有独立品牌的中国公司。旗下 FORESEE 品牌 2023 年 B2B 收入在全球独立存储器品牌中排名第五；Lexar 品牌 2023 年 B2C 收入在全球独立存储器品牌中排名第二；Zilia 品牌 2023 年收入在拉丁美洲和巴西的独立存储器中排名第一。

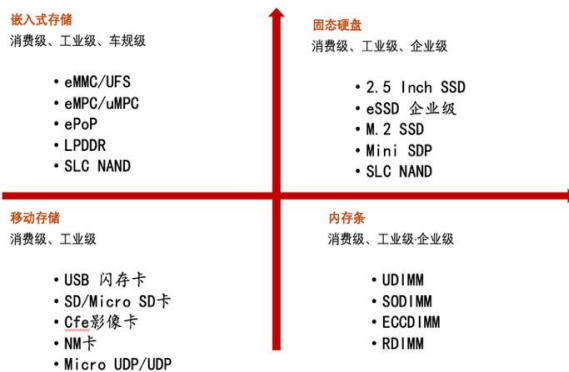
图57：江波龙旗下品牌的协同效应



资料来源：江波龙港股招股书，浙商证券研究所

公司产品矩阵覆盖存储的全场景需求，包括嵌入式存储、固态硬盘、移动存储和内存条四大产品线。产品广泛应用于主流消费类智能终端（如智能手机、可穿戴设备、电脑等）数据中心、汽车电子、物联网、安防监控、工业控制等领域，以及个人消费类存储零售市场。

图58：四大产品线产品



资料来源：江波龙港股招股书，浙商证券研究所

图59：自有品牌在不同市场的产品供应



资料来源：江波龙港股招股书，浙商证券研究所

未来，公司盈利能力的持续提升有望得益于 1) 高端业务（如企业级存储）；2) 海外业务；3) 自研主控芯片的突破。首先，企业级存储业务依托自研技术，积极参与大客户技术及新产品标案，头部客户与战略客户覆盖范围持续扩大，带动客户结构不断优化。其次，公司海外业务在良性发展基础上延续高增长趋势，Lexar 全球品牌影响力持续提升；巴西子公司 Zilia 基于自研技术、综合存储产品和海外制造的能力，持续扩大海外市场份额。最后，公司自主设计并成功流片了首批 UFS 自研主控芯片，搭载公司自研主控的 UFS4.1 产品整体性能表现优秀。截至 2025Q3，自研主控芯片累计部署量突破 1 亿颗，关键技术投入继续有序向长期竞争优势转化。同时，公司已经与国际知名存储原厂闪迪基于公司 UFS4.1 自研主控达成了战略合作，共同面向移动及 IoT 市场推出定制化的高品质 UFS 产品及解决方案。未来，随着公司核心技术壁垒的持续转化为市场优势，其在高增长的企业级存储、高端嵌入式产品及海外市场等多重动能驱动下，营收与盈利水平有望实现长期、可持续的攀升。

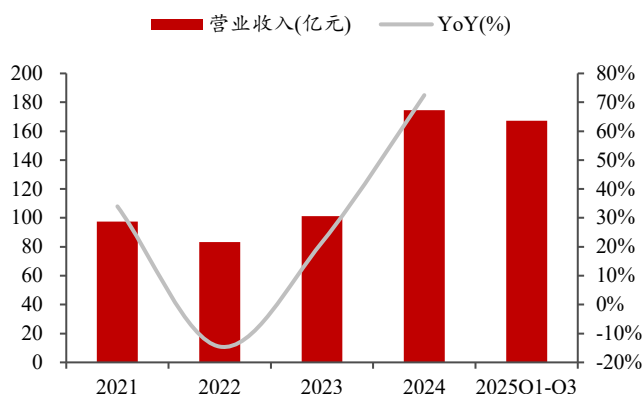
表9：江波龙企业级产品矩阵

	eSSD	RDIMM	MRDIMM	SOCAMM	CXL2.0
提供产品	PCIe eSSD 、 SATA eSSD	DDR4 RDIMM 、 DDR5 RDIMM	256GB 的 DDR5 MRDIMM		CXL 2.0 AIC 内存扩展卡、大容量 CXL2.0 E3.s 内存盘
产品性能	•覆盖 480GB 至 7.68TB 的主流容量范围 •支持 1DWPD（每日整盘写入次数）和 3DWPD •产品外形涵盖 2.5 英寸到 M.2 的多种规格 •企业级 PCIe SSD 具备多档功耗调节、无感在线固件升级、多命名空间以及可变 Sector Size 等先进功能，通过支持 Telemetry、Sanitize 和全路径端到端的数据保护特性，提升数据存储的安全性和可靠性。	•产品容量涵盖 32GB、64GB 和 96GB •公司自主研发了面向企业级业务的国产 DDR5 RDIMM SLT 测试装备，具备稳定的产品供应能力	•采用 LPDDR5X 技术，提供 128 位 I/O 位宽，并集成存储控制器与内存单元，根据公司内部评估数据，相同容量下带宽比传统 DDR5 RDIMM 高出 2.5 倍以上，降低延迟约 20% •尺寸为 14×90mm，为标准 RDIMM 的三分之一，支持高密度服务器部署，单模块可达 128GB，满足大模型训练需求，依托于 LPDDR5X 的低电压特性，可显著降低数据中心能耗。 •设计首创 4-N-4 HDI 叠构，孔密度提升 10 倍+，突破优化信号完整性，结合近 CPU 布局，全面突破传统 RDIMM 的带宽、延迟瓶颈及高温痛点	•支持内存池化共享，能够基于 24Gb SDP 颗粒实现 192GB 大容量 •基于 DDR5 DRAM 开发，支持 PCIe 5.0 ×8 接口，理论带宽高达 32GB/s，支持 CXL 规范及 E3.S 接口的背板和服务器主板实现无缝连接，有效减少高昂的内存成本和闲置资源，显著提高内存利用率	
应用领域	主要面向摄影、视频制作及游戏等高端消费市场	个人电脑、教育/金融智能系统、银行/医院自助终端、网络终端、大型会议中心、安防监控、交通/通讯、小型工作站、工业自动化、电竞等	适用于电信、金融、互联网等各类场景	未来 AI 服务器及 AI 的应用	人工智能大模型计算、高性能计算（HPC）以及数据中心等

资料来源：江波龙官网，江波龙年报，浙商证券研究所

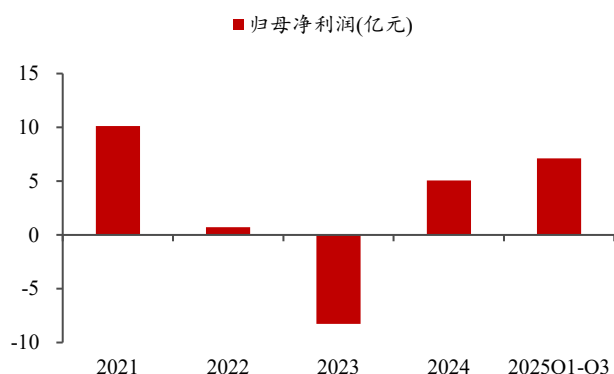
公司前三季度业绩亮眼，营收净利稳健增长。25Q1-Q3 公司实现营收 167.34 亿元，同比增加 26.12%，归母净利润 7.13 亿元，同比增加 27.95%，扣非净利润为 4.79 亿元，同比减少 3.62%。25Q3 单季度营收 65.39 亿元，同比/环比分别增加 54.60%和增加 10.09%，归母净利润 6.98 亿元，扣非净利 4.47 亿元；毛利率 18.92%，环比增加 4.10pct，净利率 11.00%，环比增加 7.90pct，扣非净利率 6.83%，环比增加 2.89pct。目前，存储价格上涨对业绩的影响尚在初期阶段，公司有望持续受益。

图60: 江波龙营业收入及同比增速



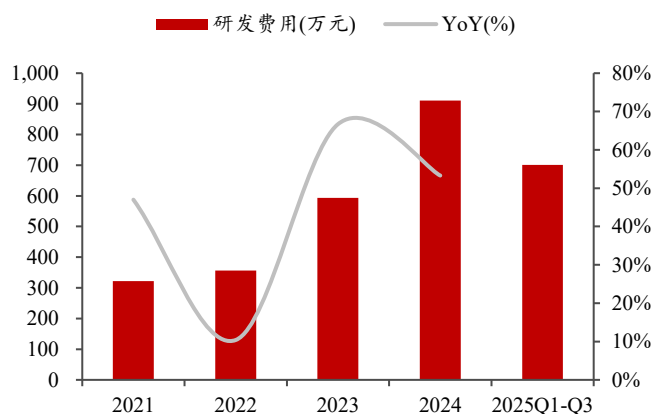
资料来源: wind, 浙商证券研究所

图62: 江波龙归母净利润(亿元)



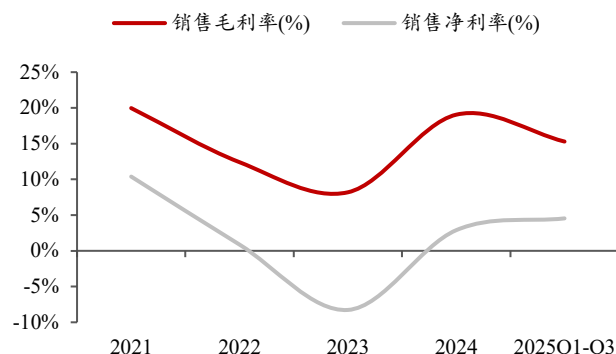
资料来源: wind, 浙商证券研究所

图64: 江波龙研发费用情况



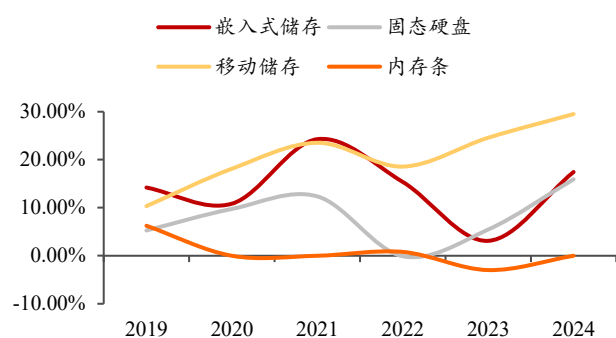
资料来源: wind, 浙商证券研究所

图61: 江波龙毛利率与净利率(%)



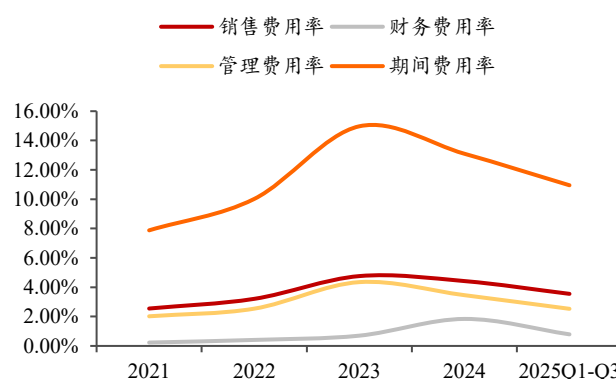
资料来源: wind, 浙商证券研究所

图63: 江波龙分业务毛利情况(%)



资料来源: 浙商证券研究所

图65: 江波龙期间费用情况

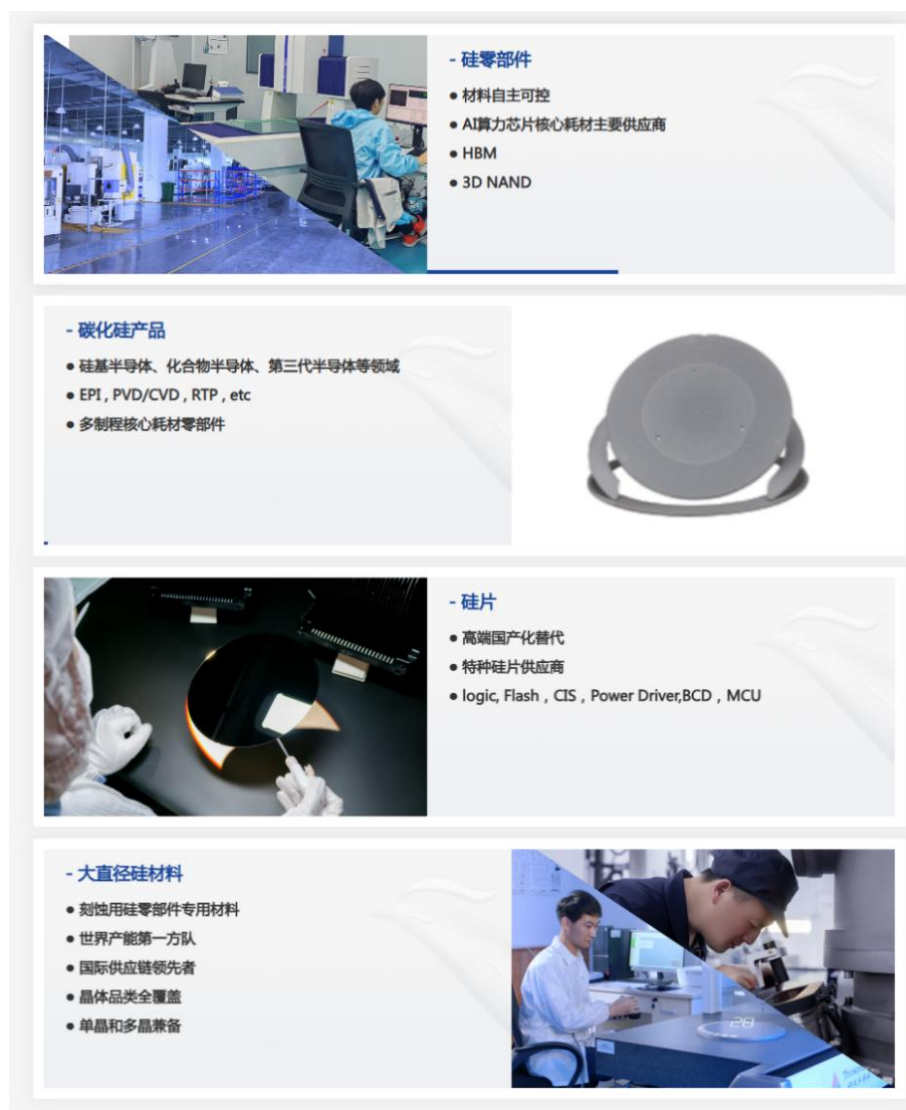


资料来源: wind, 浙商证券研究所

4.4 神工股份: 电子级单晶硅材料龙头, 充分受益存储大周期

神工股份创立于2013年7月, 总部位于辽宁省锦州市, 自成立以来深耕集成电路半导体材料及零部件领域, 专注于该领域产品的研发、生产与销售, 现已形成大直径刻蚀用硅材料、硅零部件及半导体大尺寸硅片三大核心产品矩阵, 在半导体材料产业链中占据重要地位。

图66: 神工股份布局情况



资料来源: 神工股份官网, 浙商证券研究所

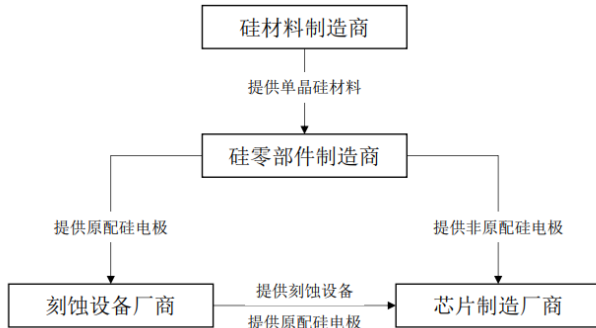
大直径刻蚀用硅材料: 主要用于加工制成刻蚀设备上的硅电极。公司产品覆盖 14 英寸至 22 英寸全规格范围, 客户群体广泛分布于中国、日本、韩国等半导体产业核心区域。公司生产并销售的集成电路刻蚀用大直径硅材料纯度为 10 到 11 个 9, 产品质量核心指标达到国际先进水平, 可满足 7nm 先进制程芯片刻蚀环节对硅材料的工艺要求。

硅零部件板块: 公司核心优势业务之一, 设计产能位居全国领先水平, 具备“从晶体生长到硅电极成品”的全流程完整制造能力。公司已成为国产等离子刻蚀机设备厂家的核心上游材料供应商。公司配合国内刻蚀机设备原厂开发的硅零部件产品, 已适配 12 英寸等离子刻蚀机, 通过认证并实现批量供货, 可同步满足设备原厂持续升级的技术需求; 在芯片制造终端领域, 公司产品可覆盖绝大多数硅零部件规格, 且已通过国内多家 12 英寸集成电路制造厂的资质评估, 订单规模呈稳步增长态势。

半导体大尺寸硅片: 公司以技术门槛高、市场容量大的轻掺低缺陷抛光硅片为核心发展方向。公司已具备超平坦硅片、氩气退火片、氧化片等定制标准硅片的规模化生产能力; 同

时，对标国际头部企业技术标准研发的 8 英寸轻掺低缺陷硅片，正积极向国内各大核心客户推广，加速推动高端硅片国产化进程。

图67：刻蚀用单晶硅材料产业链



资料来源：神工股份公司公告，浙商证券研究所

图68：公司硅零部件产品示意图



资料来源：神工股份公司公告，浙商证券研究所

硅零部件需求与存储厂商稼动率及刻蚀应用强度高度相关。在存储芯片的制造过程中需要多次刻蚀才可以完成，这需要大量的大尺寸单晶硅材料和刻蚀电极。硅电极等硅零部件产品的更换频率与存储芯片制造产线的开工率和刻蚀应用强度相关——开工率越高，刻蚀次数越多、强度越大，对硅零部件的消耗就越多。

存储结构性短缺，公司有望充分受益。今年以来，全球科技巨头对算力中心的资本开支金额，并叠加三四季度消费电子产业链备料出货需求，因此存储芯片产能出现结构性短缺。消费者端侧应用创新正在加速，也有望为半导体周期上行的市场驱动力。此外，中国本土存储芯片制造厂商发展迅猛，后续有望带来更多国内需求。**公司是业界领先的集成电路刻蚀用单晶硅材料供应商，全球市占率约 15%，有望充分受益于存储成长大周期，公司大尺寸硅材料、硅零部件等产品有望在国外+国内市场持续上量。**

4.5 雅克科技：国内领先前驱体厂商，产品进入海力士、长鑫供应链

雅克科技以阻燃剂业务起家，近年来逐渐转型为战略新兴产业进行配套、解决国内战略新兴材料自主供应问题的平台型公司。公司成立于 1997 年，以阻燃剂为主要经营业务，2010 年在深交所上市后积极探索转型。近年来，公司围绕半导体材料业务领域实施了一系列的并购重组和产业转型升级，并取得了初步成果。

公司覆盖业务广泛，积极布局半导体材料+LNG 板材。近年来，AI 的高速发展使得高带宽存储（HBM）等高端存储需求量与日俱增。公司的前驱体与球形硅微粉产品作为高端存储及先进封装的重要原材料，有望充分受益。受俄乌冲突与 LNG 相关技术的进步，公司的 LNG 板材业务也在快速增长，在手订单充裕。

图69： 雅克科技业务布局情况

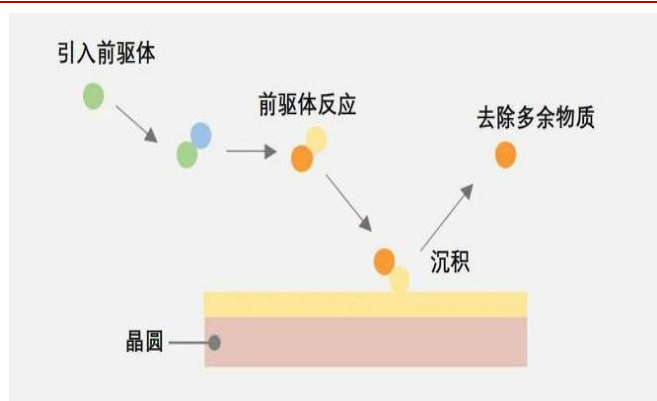


资料来源：雅克科技官网，浙商证券研究所

前驱体是 ALD 和 CVD 薄膜沉积工艺的核心原材料。前驱体是获得目标产物前的一种存在形式，多以有机-无机配合物或混合物固体存在，也被定义为目标产物的雏形样品。

逻辑、存储芯片不断发展，叠层薄膜沉积技术应用越来越广泛，预计前驱体市场将保持快速增长。先进制程的发展对薄膜沉积的层数与质量要求越来越高，对先进前驱体材料的需求进一步提升。AI 大模型的快速发展对存储芯片提出了更高的要求，目前高端 AI 服务器 GPU 搭载 HBM 芯片已成主流，高带宽存储芯片（HBM）需求有望迎来快速增长阶段。据集邦咨询预计，2023 年全球 HBM 需求量将年增近六成，达到 2.9 亿 GB，2024 年将再增长 30%。随着 HBM 堆叠 DRAM 裸片数量逐步增长到 8 层、12 层，我们预计 HBM 新技术发展及渗透将驱动上游相关材料发展，前驱体需求有望快速增长。

图70： 前驱体在 CVD 中作用流程图



资料来源：Lam Research，浙商证券研究所

图71： 中国半导体前驱体市场规模



资料来源：QY Research，南大光电向不特定对象发行可转换公司债券，募集说明书，浙商证券研究所

公司是国内领先的前驱体供应商，产品可以满足全球最先进 DRAM 存储芯片制程 1b、200X 层以上 NAND、逻辑芯片 3 纳米的量产供应。公司的前驱体材料拥有自主知识产权并获得多项国际发明专利，覆盖硅类前驱体、High-K 前驱体、金属前驱体，可以灵活根据下

游客户的不同工艺选择不同结构的产品，定制化满足不同客户的产线需求。公司前驱体成熟产品，在国际领先的半导体客户实现量产供应多年，完全满足国内所有技术节点的客户需求，主流产品国内进入放量阶段，产品销量和竞争力稳居市场前列。公司全球客户包括 SK 海力士、美光、三星电子、铠侠电子和英特尔等国际领先的芯片制造商紧密合作；国内客户包括中芯国际、长江存储与合肥长鑫等国内主流芯片制造商。

4.6 兆易创新：平台化布局驱动成长，端侧 AI 定制化存储加速落地

公司深耕“存储+控制+传感+模拟”四大板块，成立于 2005 年并采取 Fabless 轻资产模式；存储形成“NOR+DRAM+NAND”三大产品线，构建“感存算控连”生态协同，行业地位稳固。其中 2024 年存储收入占比 70%以上，公司在 NOR Flash 领域全球市占率第二，SLC NAND 也逐步占据一定份额，DRAM 业务随着三大原厂逐步退出+端侧定制化方案的顺利推进有望实现较大增长。

1) 存储产品

NOR Flash 方面，公司在全球 SPI NOR Flash 市场中位列第二，产品覆盖 512Kb 到 2Gb 的容量范围，支持 1.2V、1.8V、3V、1.65~3.6V 以及 1.8V VCC & 1.2V VIO 等多种供电类型，并针对不同市场应用需求分别提供高性能、低功耗、高可靠性、小封装等多个产品系列，可满足客户在不同应用领域多种产品应用中对容量、电压以及封装形式的需求。

SLC NAND Flash 方面，公司产品容量覆盖 1Gb~8Gb，采用 3V/1.8V 两种电压供电，具有高速、高可靠性、低功耗的特点，其中 SPI NAND Flash 在消费电子、工业、汽车电子等领域已经实现了全品类的产品覆盖。

公司利基 DRAM 产品广泛应用于网络通信、电视、机顶盒、智能家居、工业等领域。公司不断丰富自研 DRAM 产品组合，通过可靠的品质表现及产品力满足市场需求。目前，公司 DRAM 产品包括 DDR3L 和 DDR4 两个品类。

2) MCU 产品

MCU 是公司核心战略产品线，公司继续强化深耕优质消费及工业市场的战略。2025 年上半年，消费及工业依然是 MCU 最大的营收来源。在各下游应用领域中，网通领域的营收同比大幅增长；消费和汽车领域同比实现了较快增长；工业领域表现平稳；同时，公司继续深耕工控、数字能源等细分领域。公司围绕 AI 的产品布局逐渐深入，光模块产品营收实现良好增长，机器人及服务器电源领域客户拓展稳步推进。2024 年，公司新增 12 亿元募投“汽车电子芯片研发及产业化项目”，其中 7.06 亿元使用募集资金，将进一步完善汽车 MCU 布局、提升高端研发能力，拓展市场空间与竞争力。

3) 传感器产品

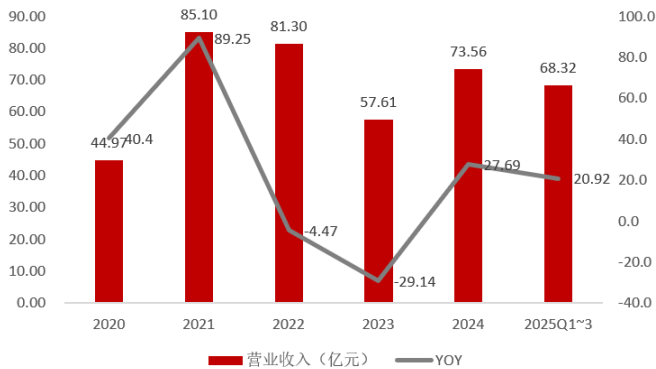
公司指纹识别产品已在多款旗舰、高、中阶智能手机商用前置/后置/侧边电容和光学方案，是市场主流方案商之一。公司触控产品涵盖手机、平板及智能家居等人机交互领域。公司高精度气压传感器为手机、穿戴、IoT 等领域提供解决方案。

业绩方面，2023 年，受行业寒冬拖累，兆易创新营收降至 57.61 亿元，同比下滑 29.14%，归母净利润仅 1.61 亿元，同比骤降 92.15%，双双触底。进入 2024 年，下游需求回暖，客户启动补库存，公司产品在消费电子、网络通信、计算等核心市场销量与单价齐升，营收跃升至 73.56 亿元，同比增长 27.69%；归母净利润大幅回升至 11.03 亿元，同比增长 584.21%。

公司 2025 年前三季度营收 68.32 亿元，同比+20.92%；归母净利润 10.83 亿元，同比

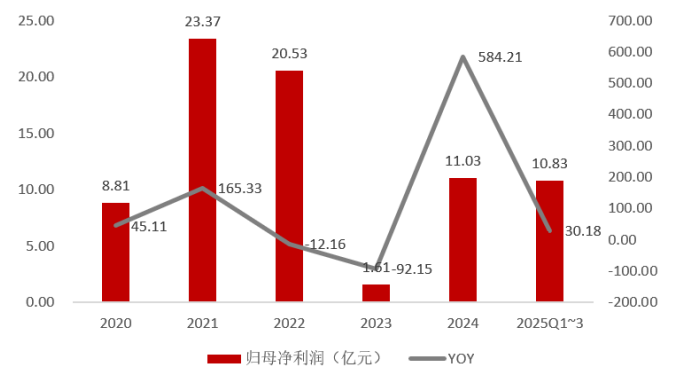
+30.18%。其中 Q3 单季营收 26.81 亿元，创历史新高，同比大增 31.40%；归母净利润 5.08 亿元，同比飙升 61.13%。盈利指标方面，前三季度销售毛利率 38.59%，净利率 16.17%；Q3 单季毛利率 40.72%（同比-1.04pct，环比+3.71pct），净利率 19.27%（同比+3.82pct，环比+3.73pct）。DRAM 供需结构持续改善，量价齐升；公司消费、工业、汽车等多条产品线协同发力，推动业绩快速释放。

图72：兆易创新营业总收入（亿元）



资料来源：wind，浙商证券研究所

图73：兆易创新归母净利润（亿元）

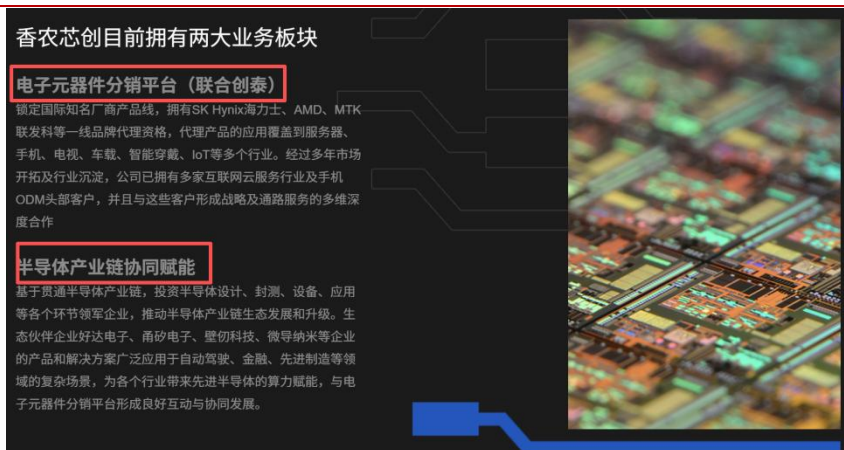


资料来源：wind，浙商证券研究所

4.7 香农芯创：“分销+产品”两翼齐飞，稀缺原厂资源赋能国产化突围

在高端存储领域历经多年耕耘，现已形成“分销+产品”一体两翼的发展格局。“芯片分销业务”与“自研产品业务”互为表里，二者在渠道、研发、服务、供应链等环节紧密呼应，为公司的下一步跃升构筑了发展框架。

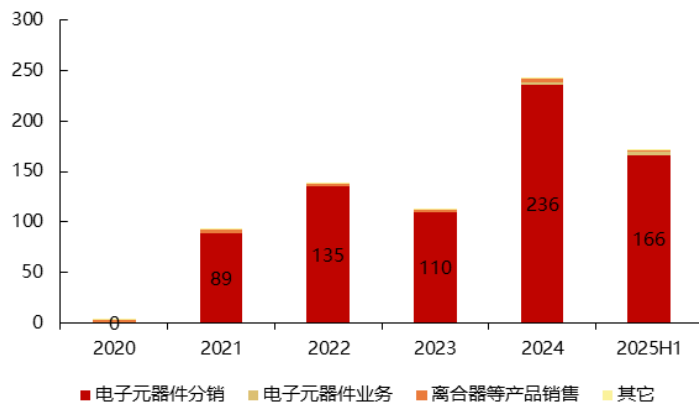
图74：香农芯创两大业务板块



资料来源：香农芯创官网，浙商证券研究所

电子元器件产品分销目前为公司的主要收入来源。公司已具备数据存储、控制芯片、模组等电子元器件产品提供能力，产品广泛应用于云计算存储（数据中心服务器）、手机等领域。公司以顶尖原厂授权为基石，以优质大客户资源为引擎，构建了持续发展的核心竞争力。

图75： 香农芯创分业务收入（亿元）



资料来源：wind，浙商证券研究所

图76： 香农芯创定位核心优势

分销和整合服务

在半导体存储器及主控芯片领域，香农芯创的分销平台——联合创泰——与SK海力士、MTK联发科等国际一线厂商具有长期合作关系，是国内同时拥有全球顶级主控芯片、存储器代理权的电子元器件分销商；与此同时，联合创泰与国内互联网云服行业、ODM头部客户群密切合作，充分满足客户对产品品牌、产品品质、供货稳定性的综合需求。联合创泰通过优秀的信息服务、销售服务和运营服务，为上游伙伴提供即时生产计划反馈，协调保障下游伙伴的生产和供应，为整个电子元器件行业注入流动性保障。

协同生态创新能力

香农芯创致力于建设成为半导体产业链的组织者和生态赋能者，坚定看好中国半导体产业发展。在分销平台的市场优势基础上，发现生态圈内细分领域具有深厚技术积累、优秀商业化能力以及具有企业家精神的领军企业，支持生态伙伴协同创新，涉及设计、封测、设备等半导体行业多种环节。香农芯创倡导开放式合作与创新，以专业主义、长期主义精神助力生态伙伴企业发展，为他们构筑技术创新的产业链基础。

产业赋能优势

香农芯创在授权销售代理、全流程供应链服务、半导体产业链投资过程中，将充分发挥自身和生态伙伴的市场、人才、资金、管理等优势，促进知识、信息和资本在产业链内的广泛流动和共享，通过协同生态创新不断改进半导体产业的创新方式、商业模式和运营方式，提高整个行业的创新效率、生产效率和交

资料来源：香农芯创官网，浙商证券研究所

公司与全球知名原厂构建的长期稳定授权合作关系，将其品牌信誉、技术资源与市场影响力转化为自身核心优势，奠定了可持续发展的坚实基础。获得上游原厂的授权是代理商在市场中稳健经营与发展的根本保障。原厂自身的雄厚实力以及与其合作关系的持久稳定，共同构成了公司实现长远可持续发展的重要支撑。在业务推进过程中，公司始终将与国际知名原厂建立并维持长期、共赢的战略合作置于核心位置。经过多年深耕与潜心经营，公司已成功构建了强大的原厂授权资源体系，陆续获得了包括全球领先的存储器供应商 SK 海力士、著名主控芯片品牌 MTK 的代理权，以及 AMD 的经销商资质在内的多项重要授权，从而形成了独特的“原厂线”竞争优势。借此，公司现已能够全面提供数据存储器、控制芯片、模组等各类电子元器件产品，并将其广泛应用于众多下游领域。

图77： 香农芯创与 SK 海力士设立海普存储



资料来源：海普存储官网，浙商证券研究所

公司已成功渗透并覆盖了相关行业的一流厂商，具备领先的客户优势。公司凭借其作为多家全球知名品牌授权代理商的地位，能够将上游原厂的产品特性与下游客户的终端需求精准对接，在各细分市场深度拓展，展现出强大的市场开拓能力。其产品已广泛应用于云计算存储（如数据中心服务器）、手机等重要领域，客户群涵盖阿里巴巴、中霸公司、华勤通讯等头部互联网云服务商及国内大型 ODM 企业。

图78： 香农芯创生态合作伙伴



资料来源：香农芯创官网，浙商证券研究所

海普存储实现多维度突破，助力企业级存储国产化加速迈进。公司自主品牌“海普存储”建设、开发进展顺利，以深度服务国家大数据产业为出发点，围绕国产化、定制化路线，已完成企业级 DDR4、DDR5、Gen4 eSSD 的研发、试产。公司企业级存储产品性能优异，目前已用于云计算存储（数据中心服务器）等领域。公司已完成部分国内主要的服务器平台的认证和适配工作并正式进入产品量产阶段。AI 需求正驱动企业级存储市场快速扩张，以香农芯创为代表的本土厂商通过技术突破与产业链协同，有望加速抢占市场份额，推动高端存储领域的国产化替代进程。

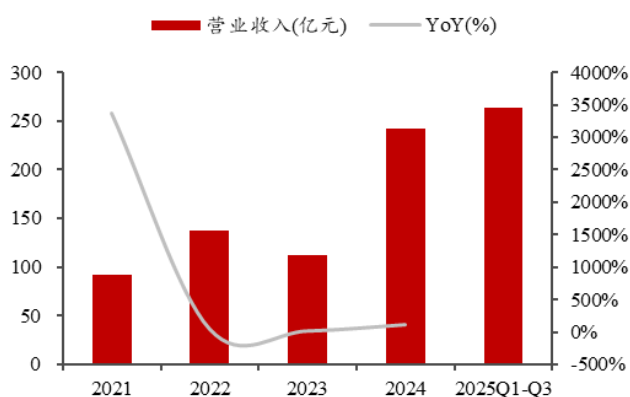
图79：海普存储深度聚焦企业级存储



资料来源：公司官网，浙商证券研究所

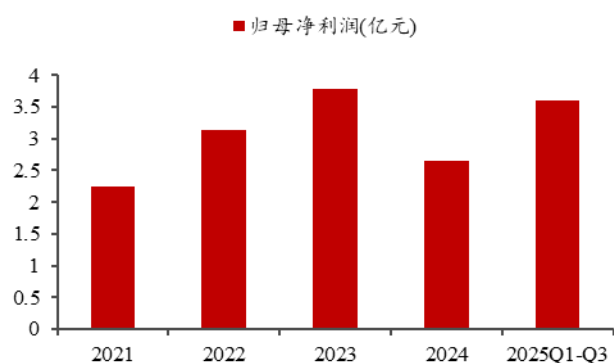
营收高增显韧性，静待自研究破与周期共振。25Q1-Q3 公司实现营收 264.00 亿元，同比增加 59.90%，归母净利润 3.59 亿元，同比减少 1.36%，扣非净利润为 3.56 亿元，同比减少 15.29%。25Q3 单季度营收 92.76 亿元，同比/环比分别增加 6.58%和增加 0.64%，归母净利润 2.02 亿元，同比/环比分别减少 3.11%和增加 42.81%，扣非净利 2.00 亿元，同比/环比分别减少 0.65%和增加 41.98%；毛利率 4.03%，环比增加 0.81pct，净利率 2.11%，环比增加 0.63pct，扣非净利率 2.16%，环比增加 0.63pct。

图80：香农芯创营业收入及同比增速



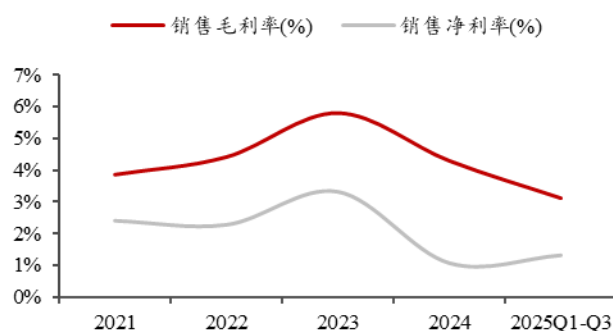
资料来源：wind，浙商证券研究所

图82：香农芯创归母净利润（亿元）



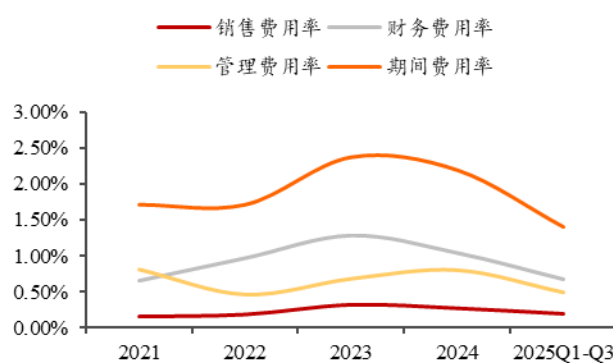
资料来源：wind，浙商证券研究所

图81：香农芯创毛利率与净利率（%）



资料来源：wind，浙商证券研究所

图83：香农芯创期间费用情况



资料来源：wind，浙商证券研究所

4.8 普冉股份：Nor Flash 新星，“存储+”战略打开新成长空间

普冉股份主营非易失性存储器芯片及衍生芯片的设计与销售，核心产品包括 NOR Flash、EEPROM、微控制器芯片及模拟产品。非易失性存储器芯片为通用型，广泛应用于消费电子、工业控制、汽车电子等多领域；模拟产品以音圈马达驱动芯片为主，适配摄像头模组，公司正研发光学防抖音圈马达驱动芯片。凭借在存储芯片领域的技术积累和品牌认可度，公司成为国内 NOR Flash、EEPROM 主要供应商之一，同时推行“存储+”战略，拓展微控制器及模拟芯片领域。此外，公司持续布局海外业务，已导入日、韩、美等国知名大客户，产品覆盖消费、工控等多场景。

1) Nor Flash 产品

公司 NOR Flash 产品采用 SONOS 及 ETOX 工艺，覆盖 512Kbit-1Gbit 容量、1.1V-3.6V 电压，具备低功耗、高可靠性等优势，应用于蓝牙、IOT、工业控制等领域。公司 40nm SONOS 工艺全系列产品已量产（行业主流 55nm），50nm ETOX 工艺全容量产品大批量出货且持续迭代，成本与技术优势显著。车载方面，中小容量 SONOS 产品及全容量 ETOX 产品均通过 AEC-Q100 认证，切入前装车载场景。此外，新一代超低电压超低功耗 SPINOR Flash（1.1V 起，4Mbit-128Mbit）已推出，封装可靠性同步优化，适配嵌入式 SoC 等场景。未来公司将持续推进工艺与产品创新，拓展大容量市场及汽车电子领域。

2) EEPROM 产品

EEPROM 是小容量、高擦写次数（至少 100 万次）、数据保存超 100 年的非易失性存储器，适用于电子设备小容量数据存储及反复擦写需求，广泛应用于消费电子、工业控制、汽车电子等多领域。普冉股份 EEPROM 产品覆盖 2Kbit-4Mbit 容量、1.2V-5.5V 电压，主力采用 130nm 工艺，兼具高可靠性、小面积、高性价比优势，部分中大容量产品已实现 95nm 及以下工艺量产。产品支持分区域保护等功能，P24C 系列擦写寿命达 1000 万次，超低电压 1.2V 系列（32Kbit-512Kbit）已量产，超大容量 4Mbit 产品（支持 SPI/I2C 接口）批量应用于宽带通信及数据中心。车载方面，产品通过 AEC-Q100 认证并实现海内外批量交付，工业控制领域应用占比提升，公司正推进全系列车规认证。

3) 存储+产品

MCU 产品：公司聚焦 32 位通用型 MCU，基于 ARM Cortex-M 内核，依托自身存储器设计优势，已量产 5 大系列百余款产品，覆盖 55nm/40nm 工艺，支持 24MHz-144MHz 主频、多种存储容量及主流接口，具备宽电压、低功耗等特性。产品包括超低功耗型、电机专用型、触控技术型等，适配家电、电动工具、智能家居等场景，同时推进生态建设，获 ARM KEIL 和 IAR 全面支持，国产替代空间广阔。模拟产品：公司相关产品涵盖开环、闭环、光学防抖等类型。内置存储器的二合一产品、1.2V PD 系列、中置驱动芯片均已量产，新一代光学防抖音圈马达驱动芯片（VOIS/OIS）实现手机及安防客户端批量交付。产品兼具低功耗、小面积优势，与 EEPROM 形成协同效应，助力公司拓展摄像头模组市场。

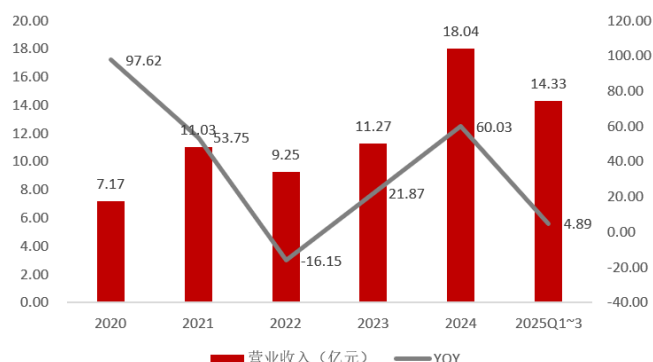
图84：普冉股份产品应用领域



资料来源：公司公告，浙商证券研究所

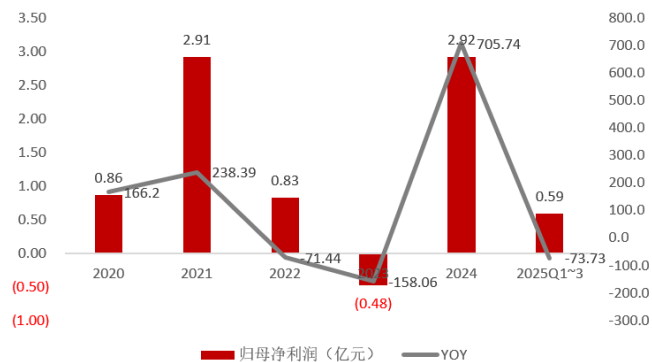
业绩方面，公司持续向好。2017-2020 年，受益于 NOR Flash 产品逐步放量，公司营收从 0.78 亿元快速增长至 7.17 亿元，复合年均增长率高达 109.48%；2021 年乘半导体行业周期上行东风，营收进一步扩张至 11.03 亿元，规模持续扩大。2022 年起，受产能释放、产品价格下跌等宏观因素影响，半导体行业进入下行周期，公司业绩短期承压，全年实现营收 9.25 亿元，同比下滑 16.15%，归母净利润 0.83 亿元，同比下滑 71.44%。即便身处行业下行期，公司仍积极拓展市场份额，2023 年营收逆势增长 21.87% 至 11.27 亿元，展现出较强的抗周期能力。2024 年以来，随着行业需求逐步回暖复苏，公司业绩顺势延续增长态势。公司 3Q25 实现营业收入 5.27 亿元，同比增长 11.94%，主要系第三季度公司主要存储芯片产品及“存储+”芯片产品（主要是 MCU 产品以及 Driver 等新产品）出货量较去年同期均有所上升。

图85：普冉股份营业总收入（亿元）



资料来源：wind，浙商证券研究所

图86：普冉股份归母净利润（亿元）



资料来源：wind，浙商证券研究所

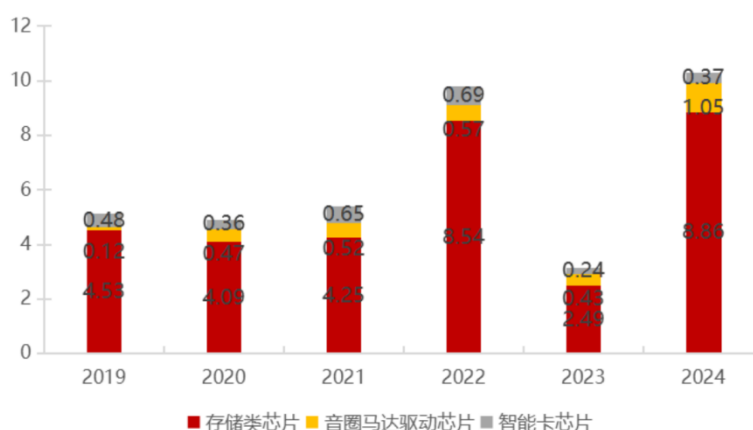
2025 年 9 月，普冉股份正筹划以现金收购参股公司珠海诺亚长天存储技术有限公司控股权，交易完成后将间接控股注册于中国香港的全球 2D NAND 领先企业 SkyHigh Memory Limited (SHM)，此举将助力公司完善存储产品矩阵并拓展全球市场。SHM 专注于中高端应用的高性能 2D NAND 及 SLC NAND、eMMC、MCP 等衍生存储器产品与方案，核心优势集中在固件算法开发、存储芯片测试方案、集成封装设计及存储产品定制领域，本次收购将实现双方多维度高效互补——产品端，公司现有主营产品与 SHM 的 2D NAND 系列产品形成协同，构建完整非易失性存储产品布局；市场端，将从以中国市场为核心进一步拓

展至全球市场；技术端，公司自主研发设计能力与 SHM 的产品性能优化等工程能力深度融合，全面提升整体技术实力，助力公司强化全球存储市场综合竞争力。

4.9 聚辰股份：全球第三大 SPD 供应商，存储与驱动双赛道持续扩张

聚辰股份是一家在细分领域具备全球领先地位的 Fabless 半导体设计企业，是全球第三大 SPD 配套芯片供应商，能够同时提供工业级 EEPROM、车规级 EEPROM、DDR2-DDR5 SPD、NOR Flash 及开环/闭环/OIS 全系列 VCM 驱动芯片。公司依托在数字、模拟和混合信号集成电路产品的优秀研发能力和深厚技术积累，在工艺开发的同时通过设计优化提高公司新产品与新工艺之间的匹配度，积极协同上下游产业链进行资源整合，服务于多个行业客户，产品广泛应用于消费电子、汽车电子、工业控制等下游场景。

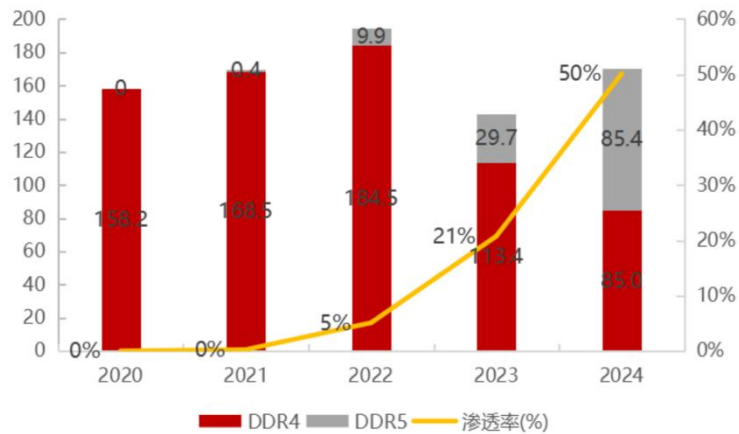
图87：聚辰股份 2019 年至 2024 年分业务收入（亿元）



资料来源：Choice，浙商证券研究所

公司是全球领先的存储模组配套芯片供应商之一，SPD 业务以长期的技术积累和跨代产品体系为基础，形成了在 DDR 内存模组领域较为完整的产品布局。公司自 DDR2 世代起进入 SPD 研发和量产，长期供货过程中对 JEDEC 标准、模组结构和验证流程形成系统性理解，建立了成熟的规格定义与工艺适配能力。随着全球服务器和个人电脑出货量的增长，以及 AI 服务器和 AI PC 的崛起，DDR5 的采用比例将进一步提高，推动 DDR5 SPD 销量增长。在此基础上，公司与澜起科技合作开发了配套新一代 DDR5 内存模组的 SPD 芯片。该产品支持 UDIMM、SODIMM、CMM2、LPCMM2、SOCMM、RDIMM、LRDIMM、MRDIMM 等多种模组类型，并在主流模组厂商实现稳定量产应用，是 DDR5 模组不可缺少的关键组件，在产品端形成从 DDR2 至 DDR5 的跨代覆盖 SPD 产品组合。

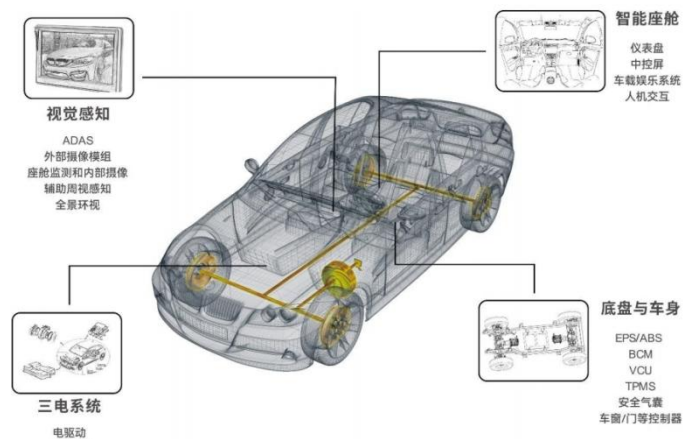
图88：全球服务器 2020 年至 2024 年内存模组出货量（百万根）及 DDR5 渗透率



资料来源：澜起科技，弗若斯特沙利文，浙商证券研究所

公司是全球领先的非易失性存储芯片供应商，产品体系同时覆盖工业级与汽车级。公司是业内少数同时具备工业级与汽车级存储芯片研发能力的企业，已形成覆盖 1Kb-2Mb 全容量区间的工业级 EEPROM 芯片全系列产品，并围绕工业自动化、数字能源、通信基站等核心场景持续渗透，在全球主要工业设备厂商中建立了稳定供货关系。汽车级方面，公司为国内唯一能够提供成熟、系列化汽车级 EEPROM 的供应商，产品符合 A1 等级标准，覆盖 1Kb-2Mb 全容量区间，并针对新能源汽车三电系统、车身控制、智能座舱等应用开发强化耐温、抗干扰能力的型号。同时，公司凭借更高的产品质量和稳定供货能力，持续提升其 EEPROM 市场份额，并于 2025 年上半年，成功进入多家全球领先 Tier1 客户，进一步巩固其在工业和汽车电子领域的地位。

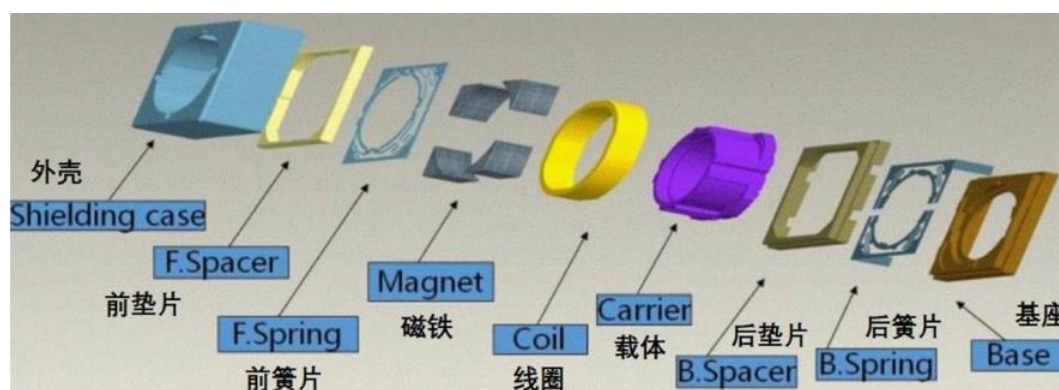
图89：EEPROM 芯片在汽车电子领域的应用场景



资料来源：聚辰股份 2025 年半年度报告，浙商证券研究所

公司在音圈马达（VCM）驱动芯片领域处于行业领先地位，是全球范围内少数能够同时提供开环、闭环及光学防抖（OIS）全系列产品的供应商之一。公司在开环 VCM 驱动芯片市场中已成为全球领先厂商，多系列开环产品先后入选《上海市创新产品推荐目录》，并在聚焦时间、体积、误差率等关键性能上达到行业较高水平。在闭环与 OIS 方向，公司基于在稳态控制算法、参数自检测、失调电流自校准、高精度模数转换器（ADC）以及陀螺仪防抖算法等方面的技术积累，实现对中高端摄像模组的适配与迭代，产品已在多家主要智能手机厂商的高端与旗舰机型中实现商用。

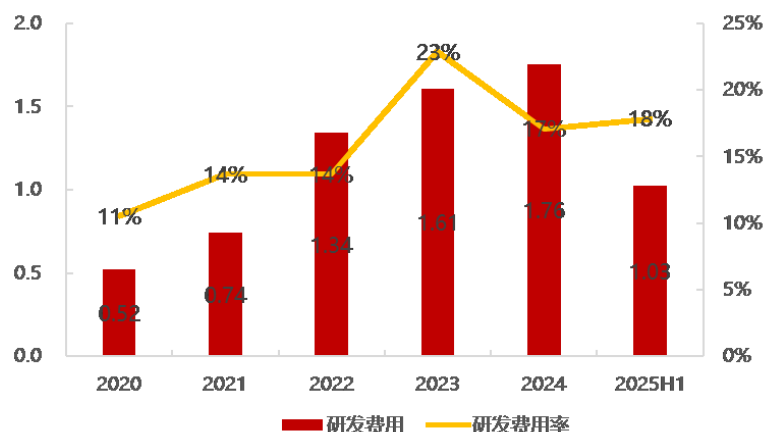
图90：音圈马达的内部结构



资料来源：聚辰股份 2025 年半年度报告，浙商证券研究所

公司将自主创新作为核心发展路径，持续强化研发投入与体系建设，形成了覆盖多类芯片方向的综合研发能力。研发团队的核心技术人员均拥有丰富的专业经验，并曾供职于国内外知名的集成电路企业，具备良好的产业背景和丰富的研发设计经验，专业领域涵盖数字电路、模拟电路、混合信号、电源管理及系统算法等关键方向，能够支持多产品平台的并行开发。作为一家技术密集型的科创企业，公司高度重视自主创新，持续扩大研发投入，不断壮大研发人员队伍，完善研发所需的场地，配套相关研发测试软、硬件设备，进一步提升企业的研发水平。

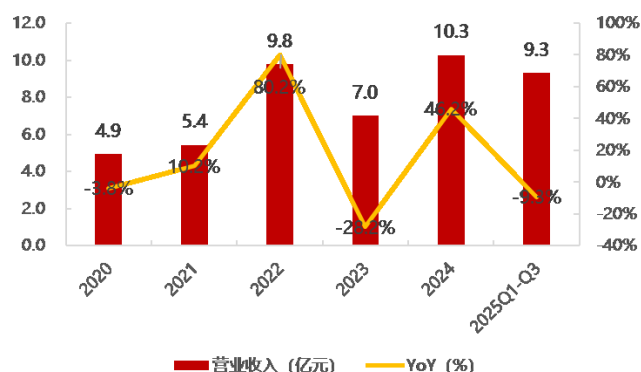
图91：聚辰股份 2020-2025Q2 研发投入及研发费用率



资料来源：Choice，浙商证券研究所

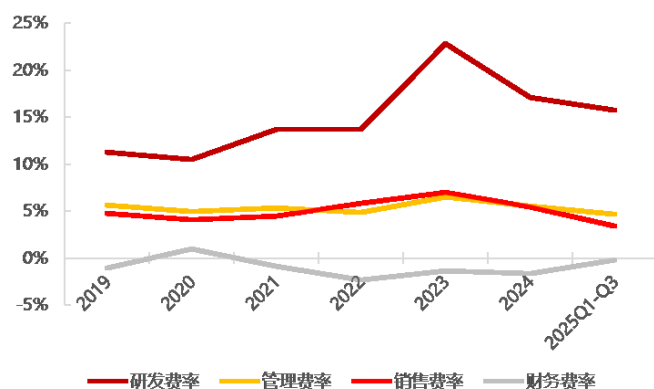
公司前三季度营收同比大幅增长，25Q1-Q3 公司实现营收 9.33 亿元，同比增加 21.29%，归母净利润 3.2 亿元，同比增加 51.33%，扣非净利润为 2.88 亿元，同比增加 43.87%。25Q3 单季度营收 3.58 亿元，同比/环比分别增加 40.7%和增加 14.07%，归母净利润 1.15 亿元，同比/环比分别增加 67.69%和增加 8.55%，扣非净利 1.11 亿元，同比/环比分别增加 99.92%和增加 14.56%；毛利率 59.03%，环比减少 1.19pct，净利率 31.33%，环比减少 0.73pct，扣非净利率 30.88%，环比增加 0.13pct。

图92：聚辰股份 2020-2025Q3 营业总收入（亿元）



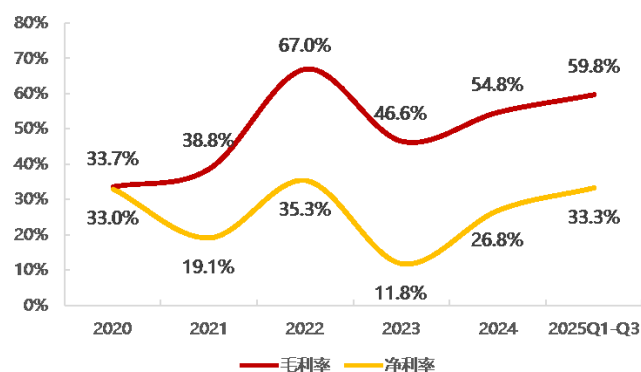
资料来源：Choice，浙商证券研究所

图94：聚辰股份 2020-2025Q3 期间费率（%）



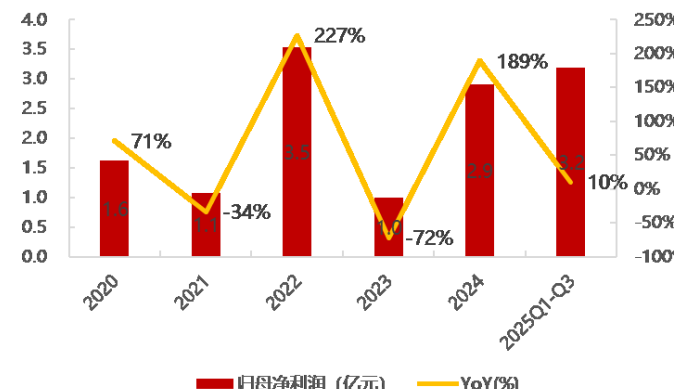
资料来源：Choice，浙商证券研究所

图93：聚辰股份 2020-2025Q3 销售毛利率与净利率（%）



资料来源：Choice，浙商证券研究所

图95：聚辰股份 2020-2025Q3 归母净利润（亿元）



资料来源：Choice，浙商证券研究所

4.10 东芯股份：利基存储基本盘稳固，“存算联”一体化布局打开长期空间

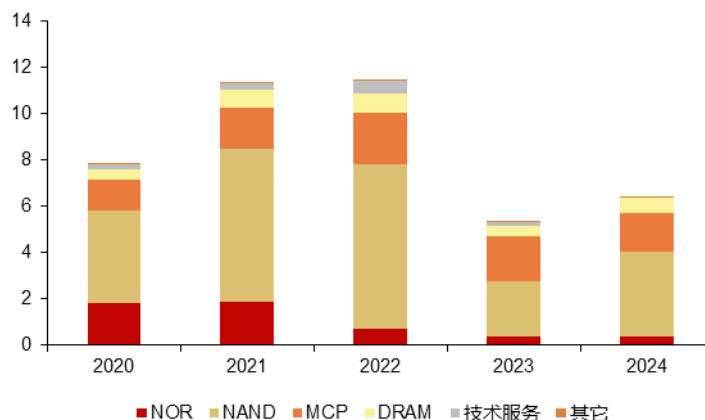
国产利基存储全方案提供商，技术突破赋能多场景应用。公司主营业务围绕利基型存储芯片设计领域，是目前大陆为数不多能同时提供 NAND Flash、NOR Flash、DRAM 等存储芯片完整解决方案的公司。公司产品主要应用于网络通信、监控安防、消费类电子、工业与医疗、汽车电子等领域。公司秉持“提供高可靠的存储产品设计与方案”为使命，并以“成为中国领先的存储芯片设计企业”为愿景，努力通过自主研发的知识产权、稳定的供应链体系以及高可靠性的产品为客户提供优质的存储产品及解决方案。目前公司设计研发的 1xnm NAND Flash、48nm NOR Flash 均为我国领先的闪存芯片工艺制程，实现了国内闪存芯片的技术突破。

图96：东芯股份公司产品应用示例



资料来源：东芯股份 25 年半年报，浙商证券研究所

图97：东芯股份分业务营收（亿元）



资料来源：wind，浙商证券研究所

公司针对各类主营存储产品，持续实施产品更新迭代策略。

1) 公司继续加强在 SLC NAND Flash 行业的技术领先优势，积极推进存储产品的升级迭代。25H1 “1xnm 闪存产品研发及产业化项目”已实现量产，设计与工艺持续优化，产品可靠性指标显著提升，并已实现产品销售。2xnm 制程 SLC NAND Flash 产品系列研发持续推进，进一步提升了可靠性指标，并持续扩充产品料号。

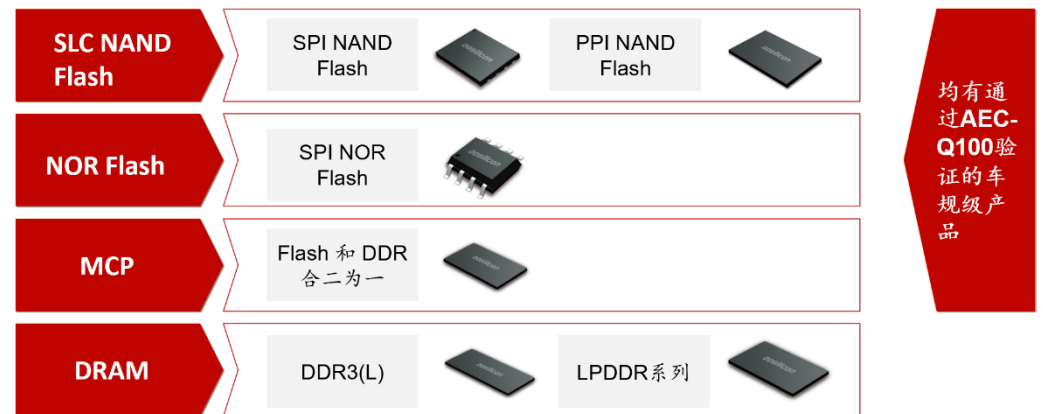
2) 公司不断丰富 NOR Flash 产品矩阵，进一步强化了在高可靠性场景下的解决方案能力。公司持续推进 48nm、55nm 制程下 64Mb-2Gb 中高容量的 NOR Flash 产品的研发，围绕可穿戴设备、安防监控、物联网、汽车电子、端侧 AI 等应用领域，精确定位不同容量的客户需求，优化性能、功耗与性价比的合理匹配。

3) 公司持续拓宽 DRAM 产品线，完善产品布局，把握市场份额增长机遇。公司在已量产的 DDR3(L)、LPDDR1、LPDDR2、LPDDR4x、PSRAM 等产品基础上，继续在 DRAM 领域进行新产品的研发设计，目前主要围绕可穿戴，网络通信等应用领域。

4) 公司持续构建完整 MCP 产品矩阵，以多样化组合满足多场景应用需求。公司目前已可以向客户提供 4Gb+2Gb、4Gb+4Gb、8Gb+8Gb、16Gb+16Gb 等多种组合的 MCP 产品，主要应用于 5G 通讯模块、车载模块、工业控制等应用领域。公司在研产品进一步拓展多容量配置，依托自主研发 SLC NAND Flash 与 DRAM 组合，打造具备成本优势与稳定性能 MCP 解决方案。

5) 公司继续推进车规级存储产品的研发及产业化进度，着力构建高附加值的车规产品矩阵。公司 SLC NAND Flash、NOR Flash 以及 MCP 均有产品通过 AEC-Q100 的验证，具备满足严苛车规级应用环境的能力。公司稳步推动车规客户的导入与销售，已经完成国内多家整车厂的白名单导入并且持续推动多家海内外一级汽车供应商（Tier1）的供应商资质认证，并在多款车型中实现量产。公司产品在汽车电子中的应用领域包括通信及远程控制系统、ADAS 系统、智能座舱域控系统、车身控制系统等。

图98：东芯股份主营存储产品布局图



资料来源：公司官网，浙商证券研究所

深化“存、算、联”一体化，构建协同发展新生态。公司持续推进“存、算、联”一体化战略布局，通过技术创新、生态协同与产业链延伸，逐步构建起以存储芯片为核心，覆盖计算、通信领域的多元化技术生态体系，旨在建立一体化的生态发展体系，为未来增长注入新动能。

图99：架构创新有助于解决冯诺依曼瓶颈



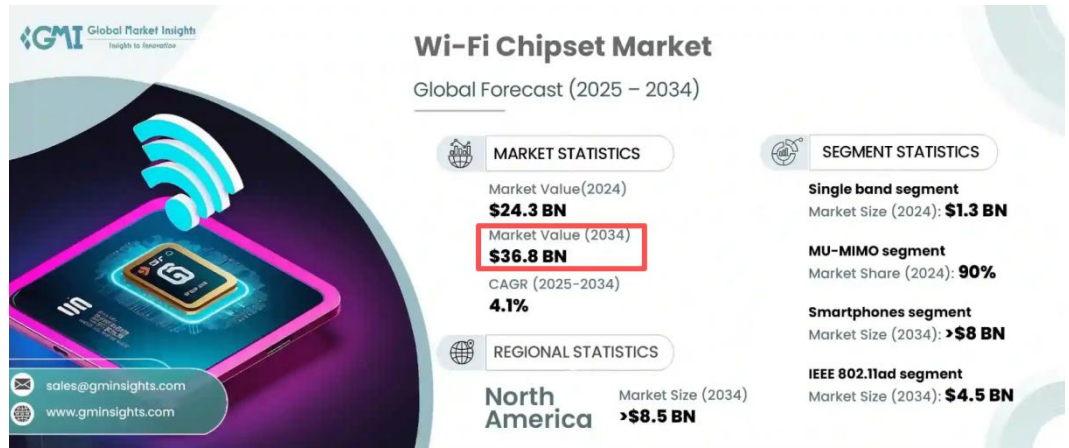
资料来源：CSDN，浙商证券研究所

1) 联接芯片：公司正持续推进 Wi-Fi 7 无线通信芯片的研发设计工作。基于对市场趋势的研判，公司发现 Wi-Fi 芯片市场蕴含显著增长潜力，尤其是 Wi-Fi 6/7 技术在高带宽传输、高安全性保障、超低延迟响应及多设备并发接入场景中展现的核心优势，使其成为驱动该市场未来增长的关键技术方向。

随着智能手机、笔记本电脑、物联网（IoT）终端、智能家电等联网设备规模的持续扩大，市场对 Wi-Fi 芯片组的需求呈现确定性增长态势，同时对无线连接的可靠性与传输速

率提出更高要求。公司首款无线传输芯片定位于高带宽、低延迟应用场景，可满足智能终端领域对高速无线连接的技术需求。通过差异化技术创新，公司致力于为客户提供本土化的智能无线通信与感知芯片及系统级解决方案。目前该产品研发项目进展符合预期。

图100：2025-2034 年全球 Wi-Fi 芯片组市场规模预测



资料来源：GMI，浙商证券研究所

2) 计算芯片：公司于 2024 年通过自有资金 2.1 亿元人民币战略投资上海砺算，布局高性能 GPU 赛道。上海砺算主要从事多层次（可扩展）图形渲染 GPU 芯片的研发设计，坚持自研架构，产品可实现端、云、边的主流图形渲染和 AI 加速，对标主流 GPU 架构，与外部生态无缝兼容，力争解决国产主流完整 GPU 架构自主可控的关键问题。25H1 上海砺算完成首款自研 GPU 芯片“7G100”的首次流片、晶圆制造及芯片封装，对产品的测试结果符合预期，目前正按计划进行客户送样以及量产工作。产品可应用于个人电脑、专业设计、AIPC、云游戏、云渲染、数字孪生等应用场景。

图101：东芯股份投资上海砺算

近日，本轮标的公司增资的相关投资主体已分别与标的公司签署了增资协议；公司已与标的公司及相关主体签署了《关于砺算科技（上海）有限公司之股东协议》（以下简称“《股东协议》”）。投资人合计以 50,000.00 万元认购标的公司 192.34 万元新增注册资本，其中公司以 21,052.63 万元认购标的公司 80.99 万元注册资本；标的公司持股平台上海砺千企业管理咨询合伙企业（有限合伙）以 3,239.46 万元认购标的公司 80.99 万元注册资本。本次增资完成后，标的公司的注册资本将增加至人民币 1,619.73 万元，各股东在公司的出资额及持股比例如下：

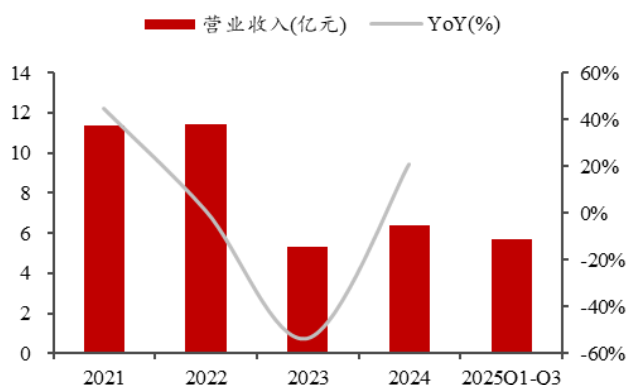
单位：万元人民币

序号	股东	本轮投资金额	新增认缴注册资本	投后认缴注册资本	持股比例
1	南京砺算科技有限公司	-	-	500.00	30.87%
2	上海砺千企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	3,239.46	80.99	80.99	5.00%
3	东芯半导体股份有限公司	21,052.63	80.99	580.99	35.87%
4	上海道禾源信一期私募基金合伙企业（有限合伙）	-	-	125.00	7.72%
5	上海蜜阁合源私募投资基金合伙企业（有限合伙）	500.00	1.92	76.92	4.75%
6	陈小燕	-	-	75.00	4.63%
7	揭伟	1,000.00	3.85	28.85	1.78%
8	徐群	1,047.37	4.03	28.43	1.76%
9	朱骏毅	-	-	17.60	1.09%

资料来源：东芯股份公司官网，浙商证券研究所

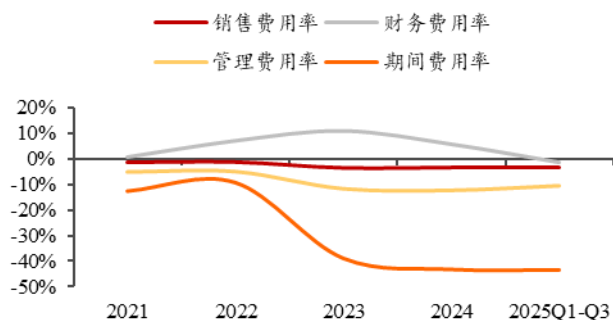
业绩改善趋势明确，亏损收窄与毛利率提升共筑拐点。25Q1-Q3 公司实现营收 5.73 亿元，同比增加 28.09%，归母净利润-1.46 亿元，同比减少 12.16%，扣非净利润为-1.67 亿元，同比减少 9.08%。25Q3 单季度营收 2.30 亿元，同比/环比分别增加 27.03%和增加 14.35%，归母净利润-0.35 亿元，同比/环比分别增加 10.21%和增加 31.92%，扣非净利-0.40 亿元，同比/环比分别增加 25.54%和增加 34.41%；毛利率 26.64%，环比增加 4.62pct，净利率-17.61%，环比增加 12.8pct，扣非净利率-17.41%，环比增加 12.95pct。

图102: 东芯股份营业总收入(亿元)



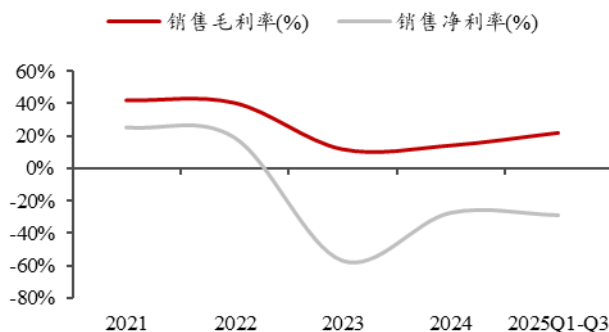
资料来源: wind, 浙商证券研究所

图104: 东芯股份期间费用情况(%)



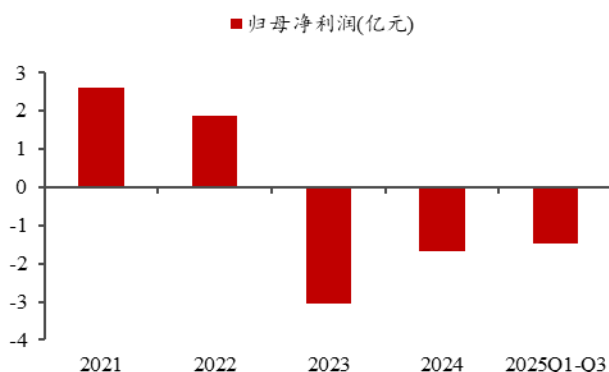
资料来源: wind, 浙商证券研究所

图103: 东芯股份销售毛利率和净利率(%)



资料来源: wind, 浙商证券研究所

图105: 东芯股份归母净利润(亿元)



资料来源: wind, 浙商证券研究所

5 风险提示

存储周期下行风险。存储产业链相关企业的收入和盈利情况与存储价格密切相关，若下游需求不及预期，存储器价格再次下跌，存储周期可能会有下行风险，进而导致业绩受到不利影响。

研发进展不及预期风险。半导体存储器设计制造企业需要持续进行产品升级和新产品开发，以应对下游市场需求变化。如果未来国内存储产业链相关企业在产品和技术研发方向上与市场发展趋势出现偏差，或在研发过程中关键技术、核心性能指标未达预期，将面临研发失败风险，相应的研发投入难以收回且未来业绩将受到不利影响。

市场拓展不及预期风险。存储器的质量和稳定性对于终端设备的性能有重要影响，下游客户在选择导入供应商时较为谨慎，同时考虑到国内厂商面临来自三星、美光等存储大厂的竞争，拓展客户的进展可能存在不及预期风险。

股票投资评级说明

以报告日后的 6 个月内，证券相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

1. 买入：相对于沪深 300 指数表现 + 20% 以上；
2. 增持：相对于沪深 300 指数表现 + 10% ~ + 20%；
3. 中性：相对于沪深 300 指数表现 - 10% ~ + 10% 之间波动；
4. 减持：相对于沪深 300 指数表现 - 10% 以下。

行业的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，行业指数相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

1. 看好：行业指数相对于沪深 300 指数表现 + 10% 以上；
2. 中性：行业指数相对于沪深 300 指数表现 - 10% ~ + 10% 以上；
3. 看淡：行业指数相对于沪深 300 指数表现 - 10% 以下。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重。

建议：投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

法律声明及风险提示

本报告由浙商证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，经营许可证编号为：Z39833000）制作。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但浙商证券股份有限公司及其关联机构（以下统称“本公司”）对这些信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不发生任何变更。本公司没有将变更的信息和建议向报告所有接收者进行更新的义务。

本报告仅供本公司的客户作参考之用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告仅反映报告作者的出具日的观点和判断，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本公司的交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理公司、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告版权均归本公司所有，未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、发布、传播本报告的全部或部分内容。经授权刊载、转发本报告或者摘要的，应当注明本报告发布人和发布日期，并提示使用本报告的风险。未经授权或未按要求刊载、转发本报告的，应当承担相应的法律责任。本公司将保留向其追究法律责任的权利。

浙商证券研究所

上海总部地址：杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 25 层

北京地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 E 座 4 层

深圳地址：广东省深圳市福田区广电金融中心 33 层

上海总部邮政编码：200127

上海总部电话：(8621) 80108518

上海总部传真：(8621) 80106010

浙商证券研究所：<https://www.stocke.com.cn>